สัปดาห์ที่ 2 · 04_MultiAccount_Skill

การสร้างสกิล สำหรับระบบหลายบัญชี

yolo · cyolo · agent-team

ให้ AI ใช้ **yolo1–5** และ **cyolo1–5** ได้ถูกวิธี · ทำงานเป็นทีม · รู้สถิติทุกบัญชี · สลับหัวหน้าได้เมื่อโควตาหมด

พรอมต์เดียวกันใน Claude Code app · เพิ่มแค่สกิล · เฉลี่ย 2 รอบ

40

คำสั่งของ app · ก่อนมีสกิล

→

25

คำสั่งของ app · หลังมีสกิล

คำสั่งที่ล้ม 8.5 → 3 · ค่าใช้จ่าย $1.29 → $0.80 · คะแนนชุดซ่อน 90 เต็มทั้งสองวิธี

สารบัญ

ปูพื้น แล้วลงมือ 2 ส่วน

A

ปัญหา

มีคำสั่งครบ แต่ AI ยังใช้ไม่เป็น · โจทย์ baseline

B

แนวคิด

ทำไมสกิลแก้ได้ · สกิล 3 ตัว · ledger

1

ส่วนที่ 1

สร้างสกิล → ติดตั้ง → เทียบกับ baseline

2

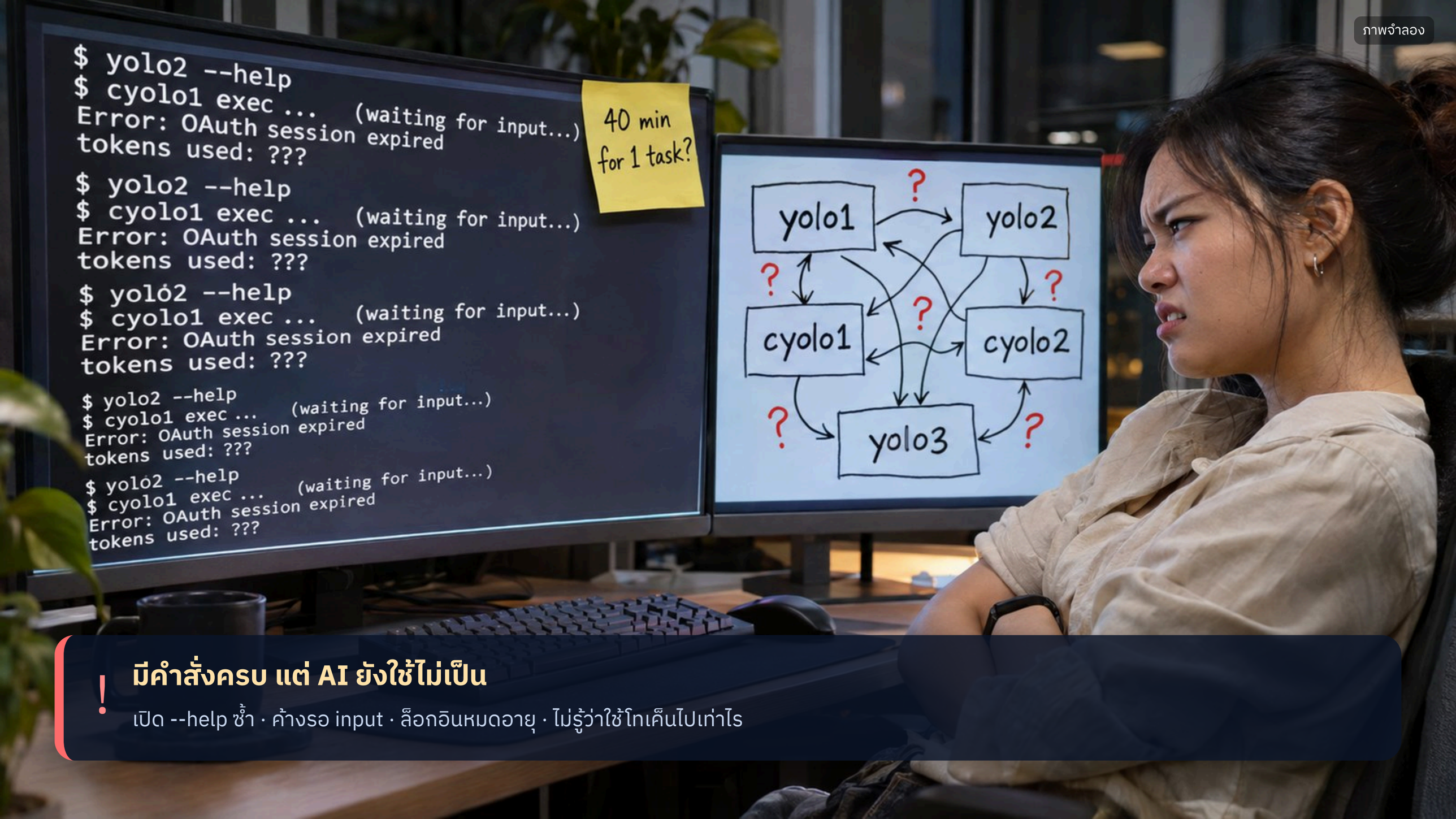
ส่วนที่ 2

ทดลอง feature: โทเค็นลูกทีม · สลับหัวหน้า · รูปแบบ 10 แบบ

ปูพื้น · ปัญหา

ปัญหา

container มี **yolo1–5** และ **cyolo1–5** ครบ แต่ AI ยังใช้ไม่เป็น · ทดลองจริงก่อนมีสกิล

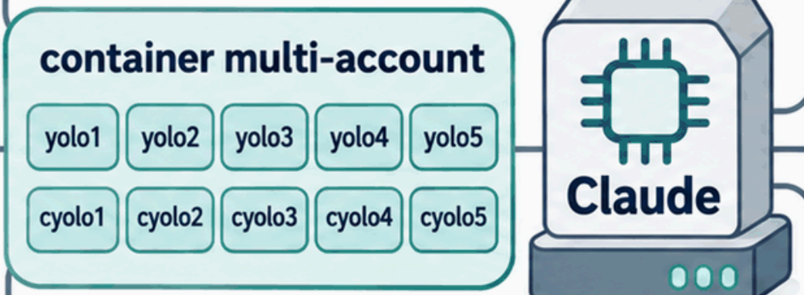

ภาพจำลอง
$ yolo2 --help
$ cyolo1 exec ... (waiting for input...)
Error: OAuth session expired
tokens used: ???
$ yolo2 --help
$ cyolo1 exec ... (waiting for input...)
Error: OAuth session expired
tokens used: ???
$ yolo2 --help
$ cyolo1 exec ... (waiting for input...)
Error: OAuth session expired
tokens used: ???
$ yolo2 --help
$ cyolo1 exec ... (waiting for input...)
Error: OAuth session expired
tokens used: ???
$ yolo2 --help
$ cyolo1 exec ... (waiting for input...)
Error: OAuth session expired
tokens used: ???
40 min for 1 task?
yolo1
yolo2
cyolo1
cyolo2
yolo3
มีคำสั่งครบ แต่ AI ยังใช้ไม่เป็น
เปิด --help ซ้ำ · ค้างรอ input · ล็อกอินหมดอายุ · ไม่รู้ว่าใช้โทเค็นไปเท่าไร

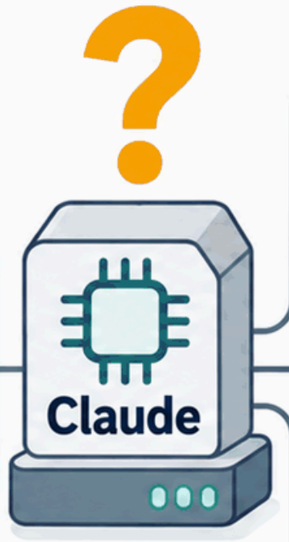
มีคำสั่งครบ แต่ AI ยังใช้ไม่เป็น

เรียกผิดวิธี
ค้างรอ input · เปิดโหมดโต้ตอบ

สถานะล็อกอินไม่ตรงจริง
loggedIn = true แต่หมดอายุ

ประสานงานไม่เป็น
รอทีละตัว · ส่งข้อมูลยาวใน prompt





ไม่มีสถิติ
tokens · เวลา · โควตา ต้องเดา

ลองผิดลองถูกทุกครั้ง
ช้า · เปลืองโทเค็น

หัวหน้าทีมโควตาหมด
แผนงานหาย · งานค้างกลางทาง

1 · ปัญหา

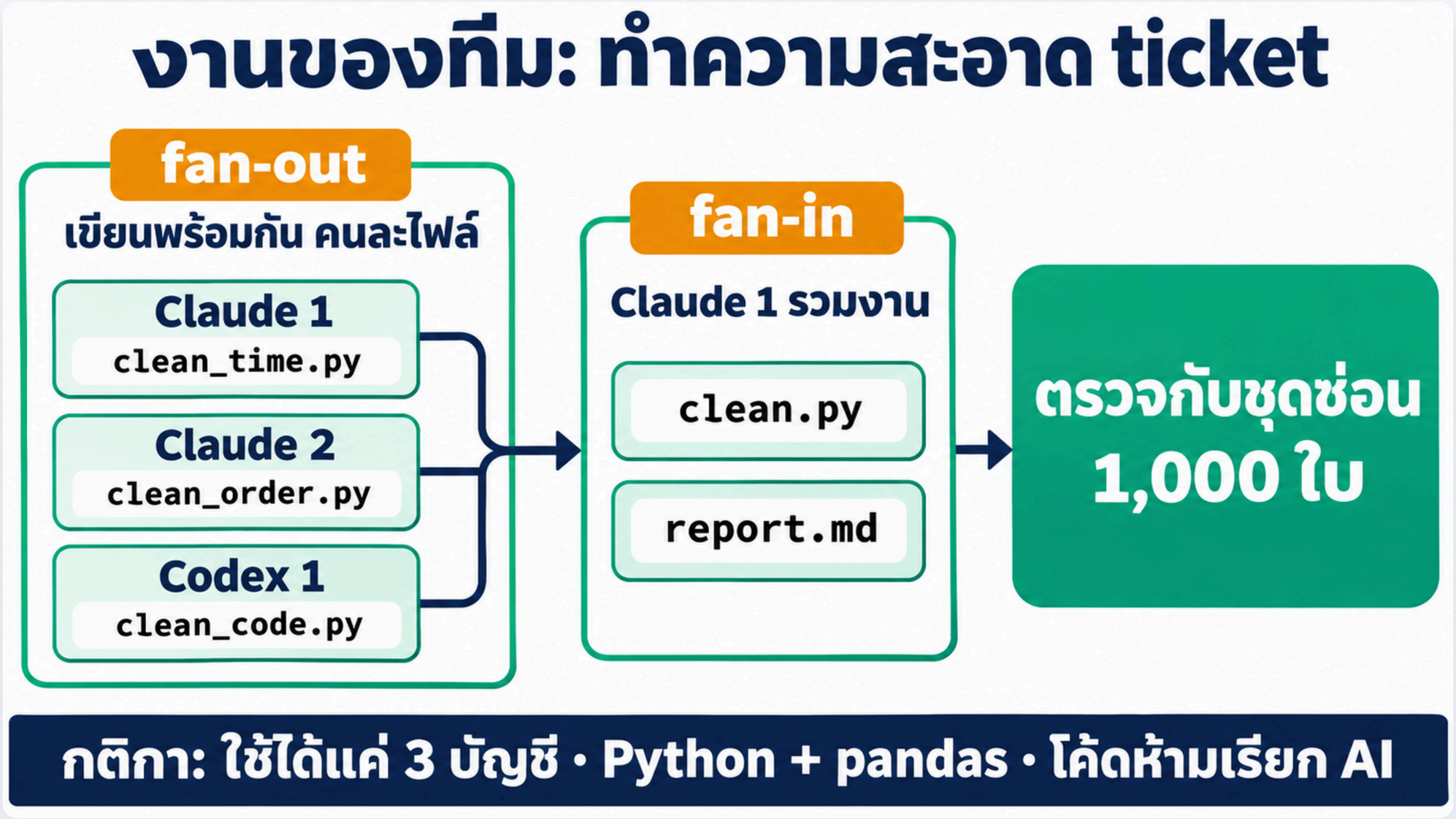
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง

เพนพอยต์	สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
เรียกผิดวิธี	`codex exec` ไม่ปิด stdin จะค้าง · ไม่ใส่ `-p` เปิดโหมดโต้ตอบ · exit code 0 ≠ สำเร็จ
สถานะล็อกอินไม่ตรงจริง	`auth status` ตอบ loggedIn แต่เรียกจริงได้ `OAuth session expired`
ประสานงานไม่เป็น	สั่งทีละบัญชี · ยัดข้อมูลยาวลง prompt · ไม่มีที่แชร์ความรู้
ไม่มีสถิติ	ไม่รู้โทเค็น เวลา และโควตาของแต่ละบัญชี
ลองผิดลองถูกทุกครั้ง	เปิด --help ซ้ำ เขียนสคริปต์ช่วยใหม่ทุกครั้ง
หัวหน้าทีมโควตาหมด	แผนงานอยู่ในบริบทแชตของหัวหน้า งานค้างหายไปด้วย

1.1 · Baseline: ทีม AI ทำความสะอาดข้อมูล ticket

ภาพจำลอง · AI เป็นผู้เขียนโค้ดเท่านั้น โค้ดห้ามเรียก AI

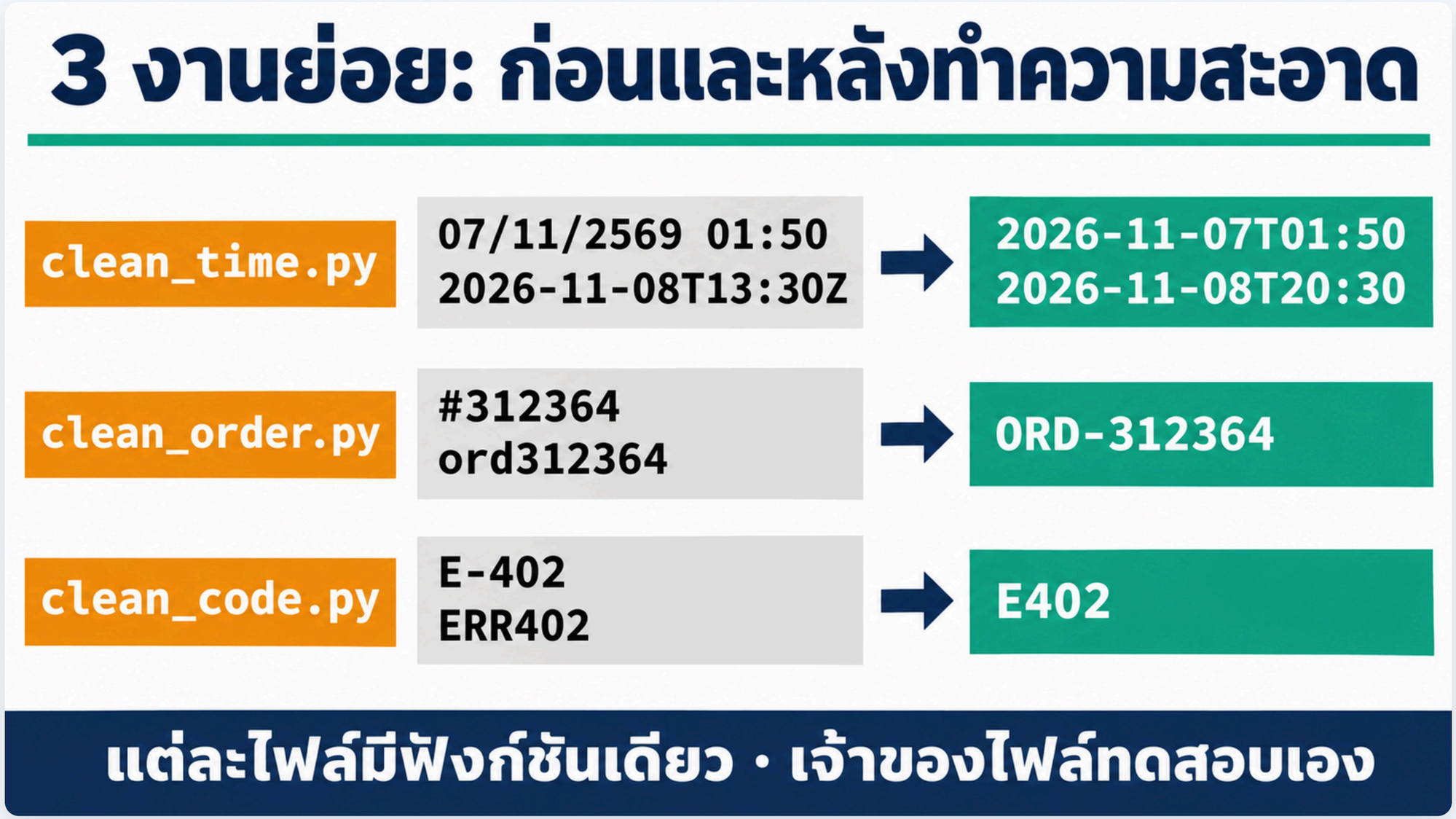
1.1 · Baseline: ทีม AI ทำความสะอาดข้อมูล ticket



ใช้รูปแบบการทำงานร่วมกันแบบเดียว: 3 บัญชีเขียนคนละไฟล์พร้อมกัน แล้วบัญชีเดียวรวมเป็นโปรแกรมเดียว

1.1 · Baseline: ทีม AI ทำความสะอาดข้อมูล ticket

baseline/tickets.csv · 1,000 ใบ · คอลัมน์ id, received_at, order_id, channel, text



งานละ 1 ไฟล์ 1 ฟังก์ชัน คำตอบถูกหรือผิดชัดเจน

1.1 · Baseline: ทีม AI ทำความสะอาดข้อมูล ticket

ชุดซ่อน 1,000 ใบ รูปแบบเหมือนชุดนี้แต่ค่าต่างกันทั้งหมด ทีมไม่เคยเห็น

1.1 · พรอมต์ (ใช้ชุดเดียวกันทั้งก่อนและหลังมีสกิล)

```
ใช้ทีมเอเจนต์ใน container multi-account ทำความสะอาดข้อมูล ticket ของทีม Support งานของทีมทำใน container ผ่าน docker exec เท่านั้น (ใช้ได้เฉพาะ 3 บัญชีนี้เท่านั้นตลอดทุกขั้น: yolo1, yolo2 และ cyolo1 ห้ามเรียกบัญชีอื่นเด็ดขาด)
เตรียมก่อนเริ่ม (ถ้า container multi-account กำลังรันอยู่แล้ว ข้ามไปได้ ห้ามลบ container / image / volume ที่มีอยู่)
- ถ้าเครื่องนี้ไม่มีทั้ง image multi-account:1.0 และ tuchsanai/multi-account:1 ให้ docker pull tuchsanai/multi-account:1
- ถ้ายังไม่มีชื่อ multi-account:1.0 ให้ docker tag tuchsanai/multi-account:1 multi-account:1.0
- ถ้า container หยุดอยู่ให้ docker start ถ้ายังไม่มีให้ docker run -dit --name multi-account --privileged -p <PORT>:8888 -v ai-accounts:/root/ai-accounts -v <path เต็มของ ../03_MultiAccount_Container/workspace>:/workspace multi-account:1.0 (PORT เริ่มที่ 8886 ถ้าชนใช้เลขว่างถัดไป)
- ถ้าใน container ยังไม่มี pandas ให้ติดตั้งด้วย pip install pandas
- ถ้าไม่มีบัญชี Claude หรือ Codex ที่ล็อกอินเลย ให้หยุดและบอกวิธีล็อกอินใน JupyterLab Terminal ห้ามล็อกอินแทนผม
ก่อนเริ่ม ดูว่าใน container มีสกิลที่ช่วยงานนี้ได้หรือไม่ (/root/ai-accounts/.Claude/shared/skills) ถ้ามีให้อ่านและใช้
โฟลเดอร์งานใน container: /workspace/team-demo คัดลอก ./baseline/tickets.csv ไปไว้ที่ /workspace/team-demo/data

โจทย์: tickets.csv มี ticket 1,000 ใบ คอลัมน์ id, received_at, order_id, channel, text ข้อมูลเดียวกันถูกเขียนมาหลายรูปแบบ มีเลขไทย การเว้นวรรคหลายแบบ และอักขระที่มองไม่เห็นปนอยู่ ต้องการโปรแกรม Python ที่แปลงให้เป็นรูปแบบเดียว
- ใช้ได้เฉพาะ Python มาตรฐานและ pandas อ่านไฟล์ด้วย pandas.read_csv โค้ดห้ามเรียก AI และห้ามใช้เน็ต AI มีหน้าที่เขียนโค้ดเท่านั้น
- โปรแกรมจะถูกตรวจกับ ticket ชุดใหม่ที่ไม่มีใครเห็น ค่าจะต่างจากชุดนี้ จึงห้ามใส่ id เลขออเดอร์ หรือรหัสของข้อมูลชุดนี้ลงในโค้ด

ขั้นที่ 1 แบ่งงาน (fan-out): ให้ 3 บัญชีเขียนคนละไฟล์พร้อมกันใน /workspace/team-demo แต่ละไฟล์มีฟังก์ชันเดียว เจ้าของไฟล์ทดสอบกับ data/tickets.csv เองจนมั่นใจ
- yolo1 เขียน clean_time.py ฟังก์ชัน clean_time(received_at) คืนเวลาไทย ปี ค.ศ. รูปแบบ YYYY-MM-DDTHH:MM ข้อมูลมี 3 รูปแบบ: ลงท้าย +07:00 คือเวลาไทย · ลงท้าย Z คือ UTC ต้องบวก 7 ชั่วโมง · วัน/เดือน/ปี พ.ศ. ชั่วโมง:นาที คือเวลาไทย
- yolo2 เขียน clean_order.py ฟังก์ชัน clean_order(order_id, text) คืนเลขออเดอร์รูปแบบ ORD-ตามด้วยเลข 6 หลัก ข้อมูลเขียนมาหลายแบบ เช่น #312364, ord312364, ORD 312364, 312364 ถ้าคอลัมน์ order_id ว่าง เลขออเดอร์จะอยู่ในข้อความ ถ้าไม่มีเลยให้คืน None
- cyolo1 เขียน clean_code.py ฟังก์ชัน clean_code(text) คืนรหัสข้อผิดพลาดในข้อความ รูปแบบ E ตามด้วยเลข 3 หลัก เช่น E402 ข้อมูลเขียนมาหลายแบบ เช่น E-402, e 402, ERR402, E๔๐๒, อี402 ถ้าไม่มีรหัสให้คืน None เลขพัสดุและเลขออเดอร์ไม่ใช่รหัสข้อผิดพลาด

ขั้นที่ 2 รวมงาน (fan-in): เมื่อครบ 3 ไฟล์ ให้ yolo1 เขียน clean.py ที่เรียกใช้ทั้ง 3 ฟังก์ชัน
- python3 clean.py <ไฟล์ csv> ต้องพิมพ์ JSON เป็น {id: {"time": ..., "order_id": ..., "error_code": ...}} ครบทุกใบ ค่าที่ไม่มีให้เป็น null
- รันกับ data/tickets.csv ให้ผ่าน แล้วเขียน report.md สรุปจำนวน ticket ต่อวัน จำนวน ticket ของแต่ละรหัสข้อผิดพลาด และจำนวนใบที่คอลัมน์ order_id ว่าง

ขั้นที่ 3 สรุป: ตาราง บัญชี | งาน | รุ่น | เวลา (วินาที) | input tokens | output tokens | สำเร็จ/ล้ม ตัวเลขต้องมาจากผลจริงของแต่ละบัญชี ห้ามประมาณ และบอกโควตาที่เหลือของแต่ละบัญชีพร้อมเวลาของข้อมูล บันทึกสรุปนี้เป็น /workspace/team-demo/run-summary.md ด้วย
```

บรรทัด "ก่อนเริ่ม ดูว่าใน container มีสกิล..." ทำให้เทียบได้ยุติธรรม และเป็นวิธีที่ Claude Code app รู้จักสกิลใน container

1.1 · ผลจริงก่อนมีสกิล · 2 รอบ

เฉลี่ย 377 วินาที · 40 คำสั่ง (ล้ม 8.5)

รอบ	ชุดซ่อน (90)	เวลา (วินาที)	คำสั่ง	ล้ม	ค่าใช้จ่าย
1	90	332.6	41	9	$1.22
2	90	422.1	39	8	$1.36
เฉลี่ย	**90**	**377.4**	**40**	**8.5**	**$1.29**

สิ่งที่สังเกตได้	รายละเอียด
โค้ดถูกทั้งหมด	`clean.py` ได้ 90 เต็มบนชุดซ่อนทั้ง 2 รอบ
หาวิธีเอง	เขียนสคริปต์คุมงาน สคริปต์รอผล และรวมตัวเลขเอง
อ่านไฟล์ credential	รอบที่ 1 เขียนสคริปต์อ่าน token ใน .credentials.json เพื่อถามโควตา
ผลแกว่ง	เวลาของสองรอบต่างกัน 90 วินาที

ปูพื้น · แนวคิด

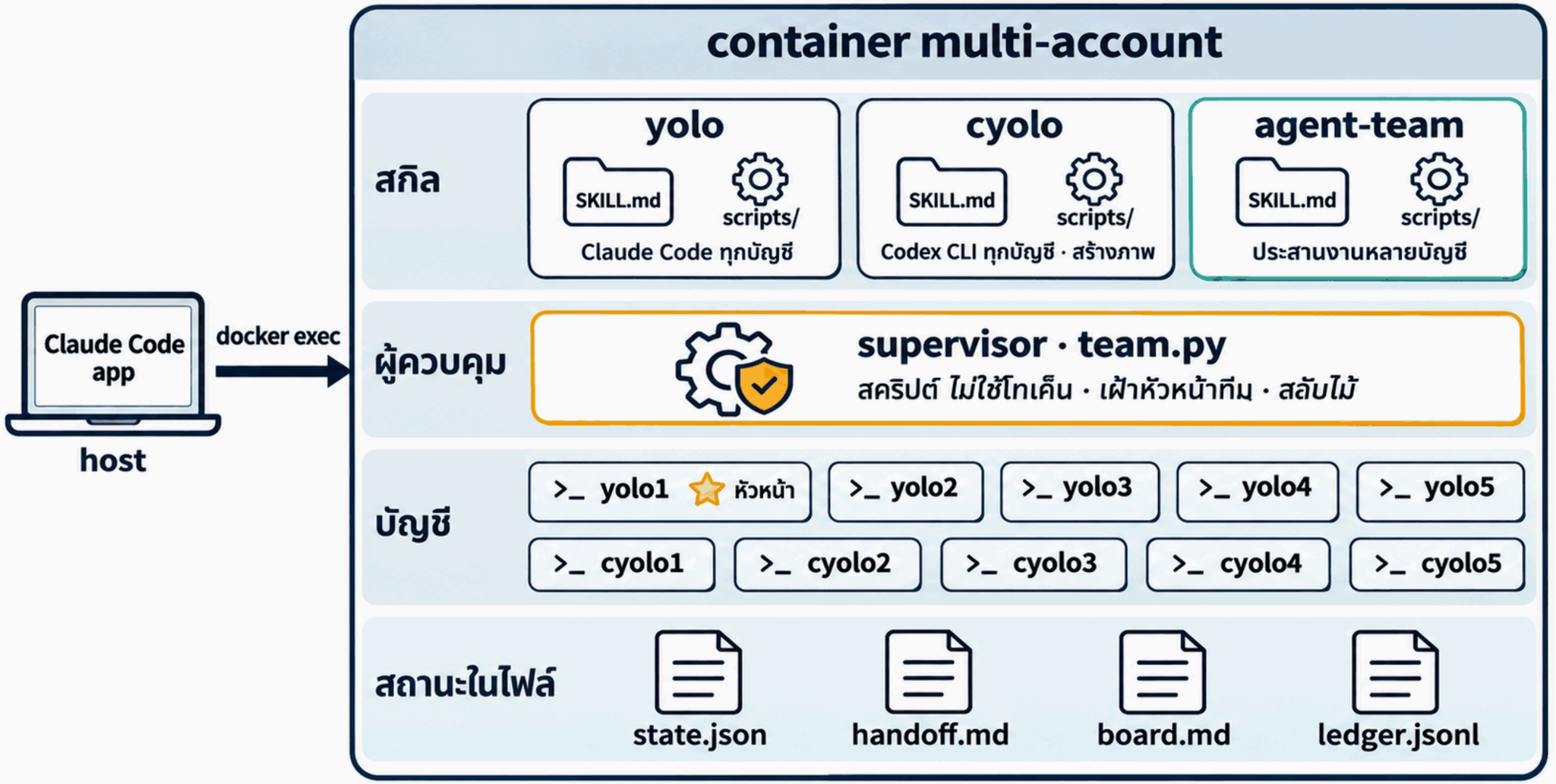
แนวคิดและสถาปัตยกรรม

ทำไมสกิลแก้ปัญหานี้ได้ · สกิล 3 ตัว · Claude Code app เข้าใจระบบใน container อย่างไร

งานซ้ำให้สคริปต์ · งานคิดให้ AI
เรียกบัญชีให้ถูก flag ตรวจความพร้อม จับเวลา รวมสถิติ = สคริปต์ในสกิล

เปิดทีละชั้น
AI เห็นแค่ชื่อและคำอธิบายตลอดเวลา เปิด SKILL.md เมื่อจะใช้ และสคริปต์เมื่อถึงขั้นนั้น

สถาปัตยกรรมของสกิล



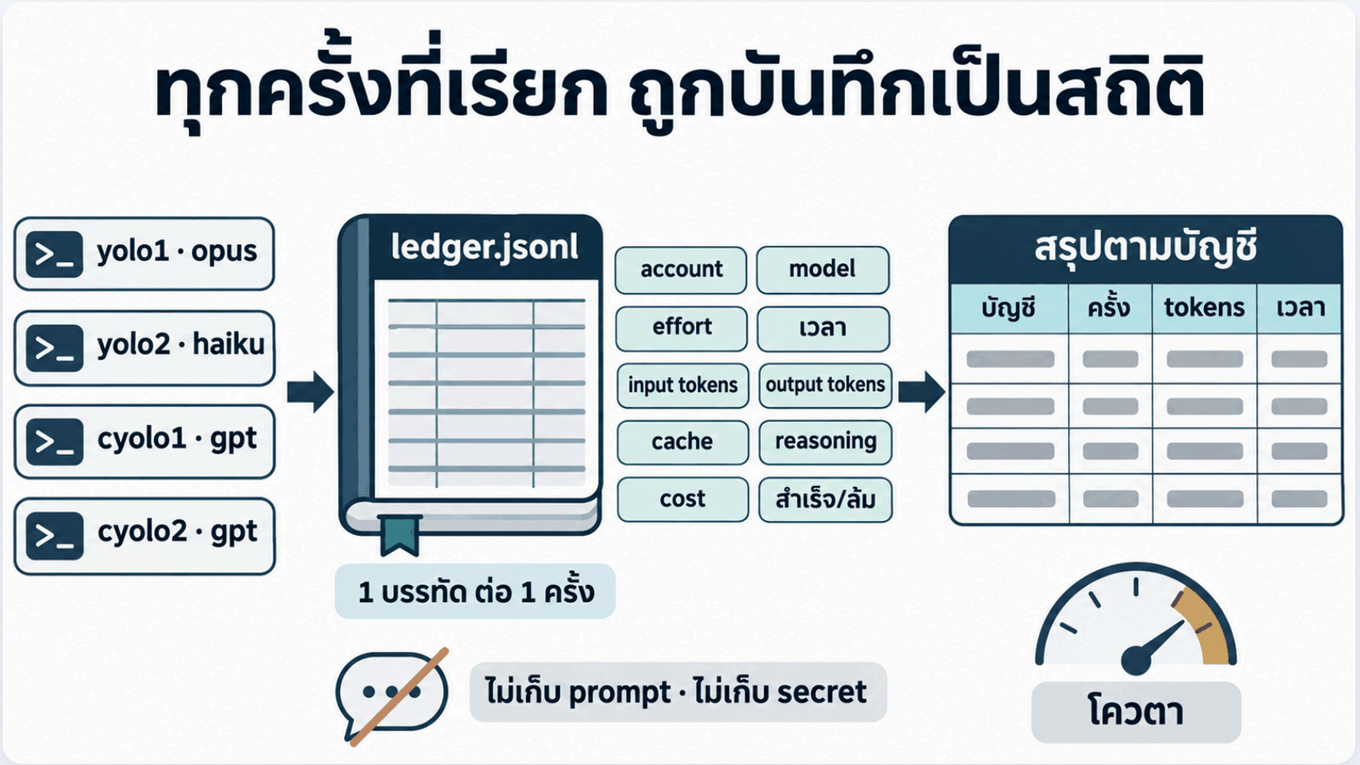
3 · ออกแบบสกิล 3 ตัว

แต่ละสกิลรู้เรื่องอะไร

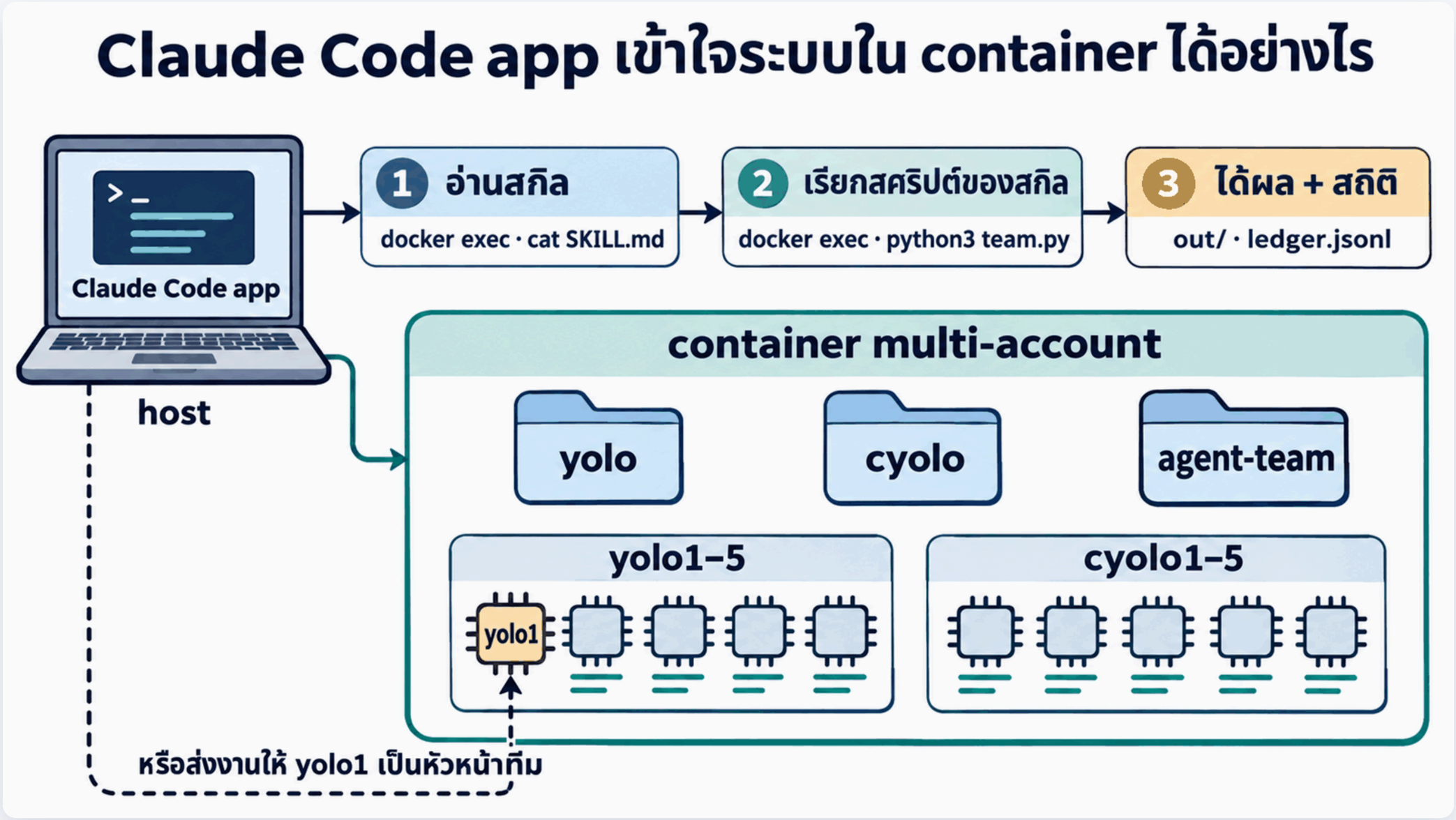
สกิล	รู้เรื่องอะไร
`yolo`	Claude Code ทุกบัญชี · รุ่น/effort ตามความยาก · ตรวจความพร้อมด้วยการเรียกจริง · โควตา
`cyolo`	Codex ทุกบัญชี · รุ่นจาก models_cache · **สร้างภาพ** · โควตาจาก rollout
`agent-team`	ทำงานร่วมกันทั้งใน CLI เดียวกันและข้าม CLI · บริหารโทเค็น · สลับหัวหน้า · สถิติทั้งทีม

```
skills/
├── yolo/        SKILL.md · scripts/ · references/
├── cyolo/       SKILL.md · scripts/ · references/
└── agent-team/  SKILL.md · scripts/team.py · references/
```

3.1 · สถิติทุกบัญชี (ledger)



- ทุกการเรียก = 1 บรรทัดใน `ledger.jsonl`
- `team.py stats` สรุปตามบัญชี / รุ่น / งาน
- `team.py quota` บอก**เวลาของข้อมูล**เสมอ
- **ไม่เก็บ prompt และ secret**


Claude Code app เข้าใจระบบใน container ได้อย่างไร
Claude Code app
host
1 อ่านสกิล
docker exec · cat SKILL.md
2 เรียกสคริปต์ของสกิล
docker exec · python3 team.py
3 ได้ผล + สถิติ
out/ · ledger.jsonl
container multi-account
yolo
cyolo
agent-team
yolo1–5
yolo1
cyolo1–5
หรือส่งงานให้ yolo1 เป็นหัวหน้าทีม

บทนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1
สร้าง ติดตั้ง และเทียบผล

- ขั้นที่ 1 ให้ Claude สร้างสกิลจากสเปก
- ขั้นที่ 2 ติดตั้งสกิลด้วยการคัดลอกโฟลเดอร์
- ขั้นที่ 3 รันโจทย์ baseline ซ้ำแล้วเทียบผล

ส่วนที่ 2
ทดลอง feature ของ agent-team

- การทดลองที่ 1 บริหารโทเค็นของลูกทีม
- การทดลองที่ 2 สลับหัวหน้าทีมโดยงานไม่หาย
- การทดลองที่ 3 รูปแบบการทำงานร่วมกัน 5 แบบ
- การทดลองที่ 4 รูปแบบขั้นสูง 5 แบบ

ทุกขั้นวางพรอมต์ใน Claude Code app · ใช้งาน ticket ชุดเดิม

4 · ภาพรวม: เวลารันจริงของทุกขั้น

ส่วน	ขั้น / การทดลอง	เวลารันจริง
1	ขั้นที่ 1 สร้างสกิลจากสเปก	48 นาที
1	ขั้นที่ 2 ติดตั้งด้วยการคัดลอกโฟลเดอร์	43.4 วินาที
1	ขั้นที่ 3 รัน baseline ซ้ำแล้วเทียบผล	353.0 วินาที (เฉลี่ย 2 รอบ)
2	การทดลองที่ 1 บริหารโทเค็นของลูกทีม	129.1 วินาที
2	การทดลองที่ 2 สลับหัวหน้าทีม	213.3 วินาที
2	การทดลองที่ 3 รูปแบบการทำงานร่วมกัน 5 แบบ	369.9 วินาที
2	การทดลองที่ 4 รูปแบบขั้นสูง 5 แบบ	306.8 วินาที

```
04_MultiAccount_Skill/
├── prompt_skill_spec.md   ← สเปกของสกิล 3 ตัว: ต้องทำอะไร + เกณฑ์ทดสอบ
├── baseline/tickets.csv   ← ข้อมูลของโจทย์ใน 1.1
└── _solution/
    ├── skills/            ← สกิลที่ได้จากขั้นที่ 1 = โฟลเดอร์สำรองพร้อมติดตั้ง
    ├── TEST-REPORT.md     ← รายงานทดสอบของขั้นที่ 1
    ├── eval/              ← พรอมต์ ชุดซ่อน ตัวตรวจคะแนน สคริปต์วัดผล
    └── results/           ← ผลจริงของส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
```

ต้องมี container multi-account และล็อกอินอย่างน้อย 1 บัญชี Claude + 1 บัญชี Codex

ส่วนที่ 1 จาก 2

สร้างสกิล ติดตั้ง และเทียบกับ baseline

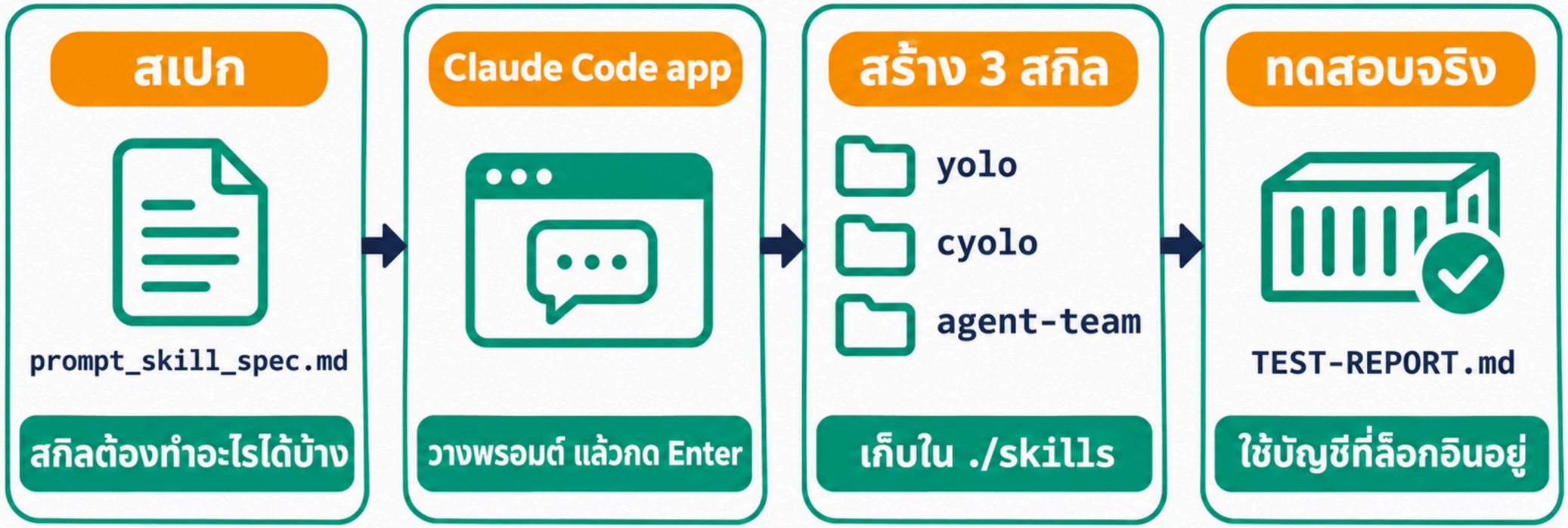
ให้ Claude สร้างสกิลจากสเปก → ติดตั้งด้วยการคัดลอกโฟลเดอร์ → รันโจทย์ baseline ซ้ำแล้วเทียบผล

1

ให้ Claude สร้างสกิลจากสเปก

สร้าง**จากศูนย์** ไม่มีสกิลเก่าให้ลอก · input: **prompt_skill_spec.md** ไฟล์เดียว → **./skills** (48 นาที)

ขั้นที่ 1: ให้ Claude สร้างสกิลจากสเปก



ห้ามแตะ credential • ห้ามล็อกอินแทน • ห้ามลบ container

ขั้นที่ 1 · พรอมต์ · เปิด session ใหม่ในโฟลเดอร์ที่มี prompt_skill_spec.md

```
ช่วยสร้างสกิลชุดใหม่ที่ทำให้ AI ใช้ระบบหลายบัญชีใน container multi-account ได้เต็มประสิทธิภาพ
ทำในโฟลเดอร์นี้ ใช้คำสั่ง docker ได้ แต่ห้ามลบ หยุด หรือสร้าง container / volume ใหม่ ห้ามแตะ credential และห้ามล็อกอินแทนผม

วัตถุดิบ
- ./prompt_skill_spec.md = สเปกของสกิล 3 ตัว (yolo, cyolo, agent-team) ทุกข้อต้องเป็นจริง
- container multi-account ที่กำลังรัน = ที่ทดสอบจริง

สร้างจากศูนย์ไว้ใน ./skills (นอก container นี่คือต้นฉบับที่เก็บสำรอง)
ทดสอบ: คัดลอกโฟลเดอร์สกิลใน ./skills ไปวางที่ shared ของทั้งสองฝั่งใน container แล้วทดสอบทุกข้อในหัวข้อ "ทดสอบ" ของสเปก
ทดสอบด้วยบัญชีที่ล็อกอินอยู่ในตอนนี้ (ตรวจเองว่าบัญชีไหนพร้อม) ใช้รุ่นและ effort ตามค่าเริ่มต้นของสกิลเหมือนการใช้งานจริง
เขียน ./TEST-REPORT.md (นอกโฟลเดอร์ skills) แล้วสรุปเป็นตารางสั้น ๆ: ผลทดสอบ ไฟล์ที่สร้าง และเวลาที่ใช้ แล้วหยุด
```

ทดสอบด้วยบัญชีที่ล็อกอินอยู่ และใช้รุ่นกับ effort ตามค่าเริ่มต้นของสกิล เหมือนการใช้งานจริง

ขั้นที่ 1 · ผลจริง

48 นาที · 94 คำสั่ง (ล้ม 2) · $8.57

รายการ	ผล
ผลทดสอบตามสเปก	ผ่านครบ 21 ข้อ
บัญชีที่ใช้ทดสอบ	พร้อม 5 บัญชี: yolo1–3, cyolo1–2
ไฟล์ที่ได้	`skills/` 3 โฟลเดอร์ + `TEST-REPORT.md`
ทดสอบแบบผู้ใช้จริง	3 โจทย์ใหม่ ใช้ 3–5 คำสั่งต่อโจทย์ ไม่ต้องเปิดโค้ดของสกิล

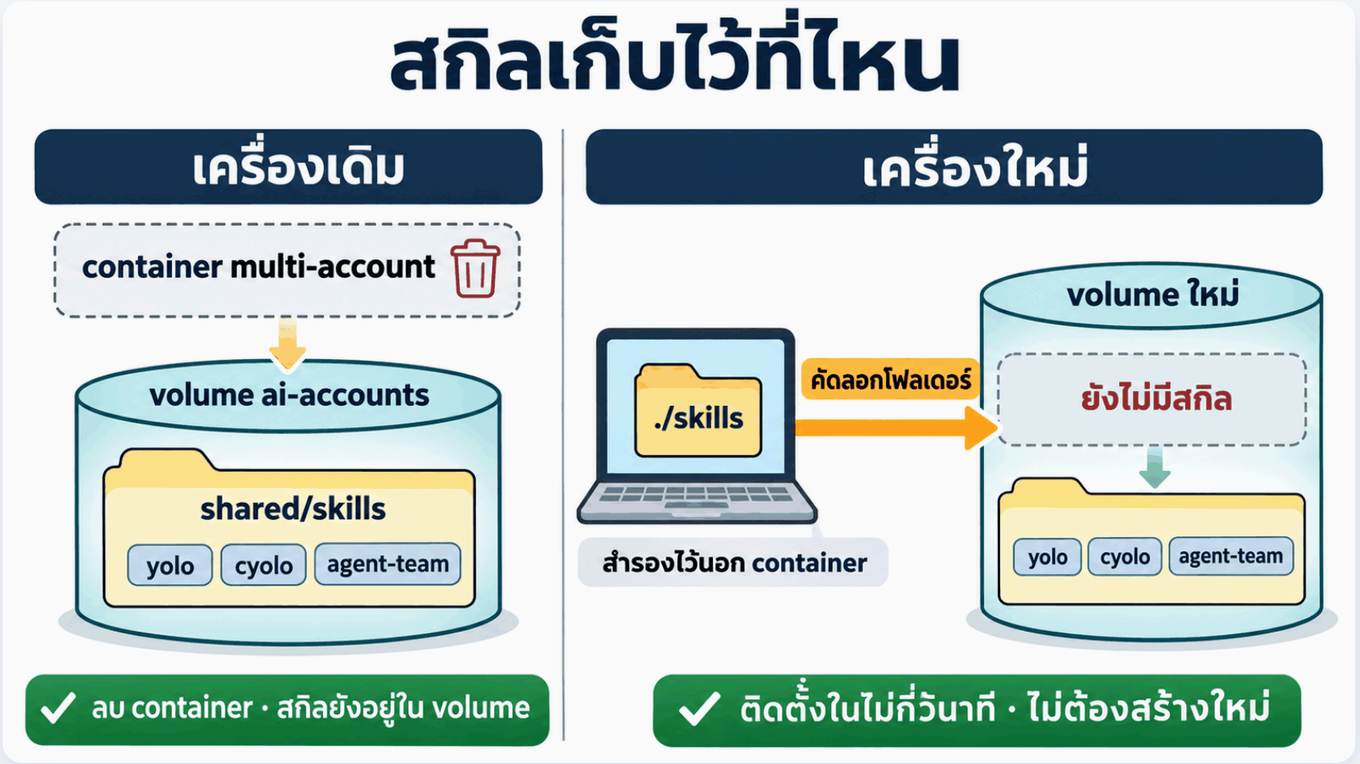
บั๊กที่ Claude พบและแก้เองระหว่างทดสอบ	วิธีแก้
`lead --demo` ค้าง	ลูกทีมถูก kill ตามหัวหน้า → แยก process ลูกทีมออก
หัวหน้าที่ล้มมี token เป็น 0	เก็บ usage สะสมจาก stream ลง ledger
ผู้ตัดสิน debate ตอบผิดรูปแบบ	ใส่รูปแบบคำตอบลงใน prompt ของผู้ตัดสิน

2

ติดตั้งสกิลด้วยการคัดลอกโฟลเดอร์

คัดลอก **yolo** · **cyolo** · **agent-team** ลง shared/skills · ไม่ต้องรันสคริปต์ติดตั้ง (43.4 วินาที)

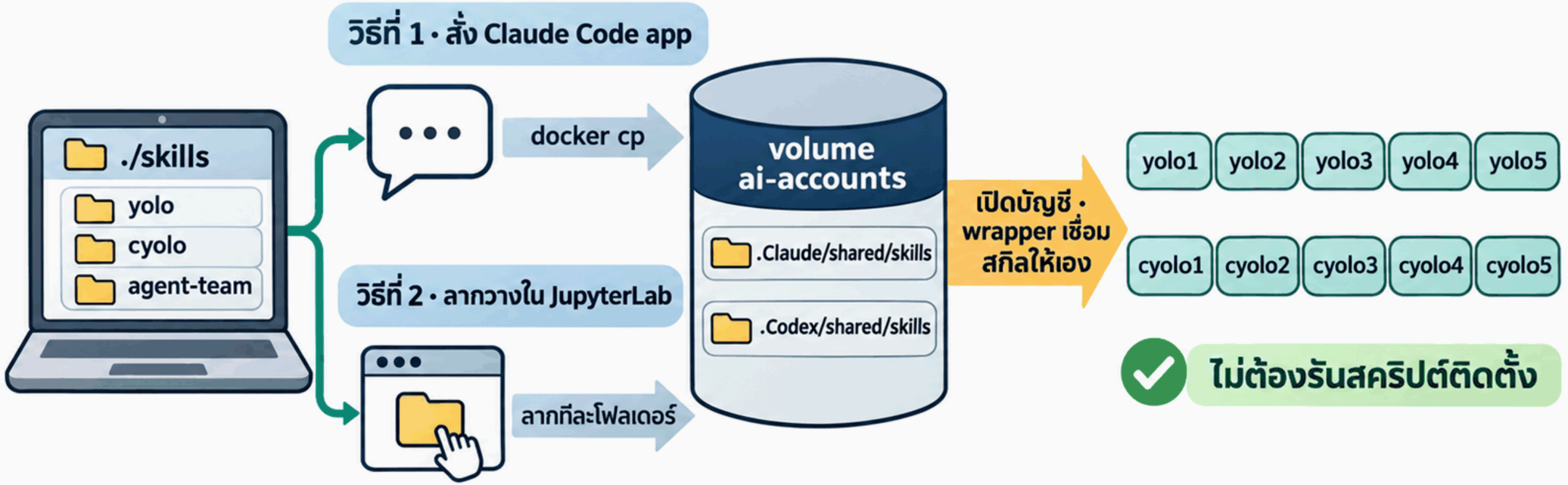
ขั้นที่ 2 · สกิลเก็บไว้ที่ไหน



ที่เก็บ	ลบ container	เครื่องใหม่
โฟลเดอร์สำรอง `skills/`	ยังอยู่	**นำไปติดตั้งได้**
`shared/skills` ใน volume	ยังอยู่	ไม่ติดไป
container	หายไป	ไม่ติดไป

ขั้นที่ 2 · ติดตั้งจากโฟลเดอร์สำรอง

ติดตั้งสกิล = คัดลอกโฟลเดอร์ 2 วิธี



ขั้นที่ 2 · วิธีที่ 1 · 💻 Claude Code app

```
ติดตั้งสกิลจาก ./skills ลง container multi-account
ด้วยการคัดลอกโฟลเดอร์อย่างเดียว
- คัดลอกโฟลเดอร์ yolo, cyolo และ agent-team ใน
./skills ไปวางที่ /root/ai-
accounts/.Claude/shared/skills และ /root/ai-
accounts/.Codex/shared/skills ใน container
- เปิดแต่ละบัญชีหนึ่งครั้งด้วย yoloN --version และ cyoloN
--version (wrapper จะเชื่อมสกิลให้แต่ละบัญชีเอง)
- ตรวจว่าทุกบัญชี yolo1-5 และ cyolo1-5 มองเห็น
SKILL.md ของทั้ง 3 สกิล และตรวจความพร้อมด้วยคำสั่ง
check ของสกิล agent-team
สรุปเป็นตาราง สกิล | ฝั่ง Claude | ฝั่ง Codex แล้วหยุด
```

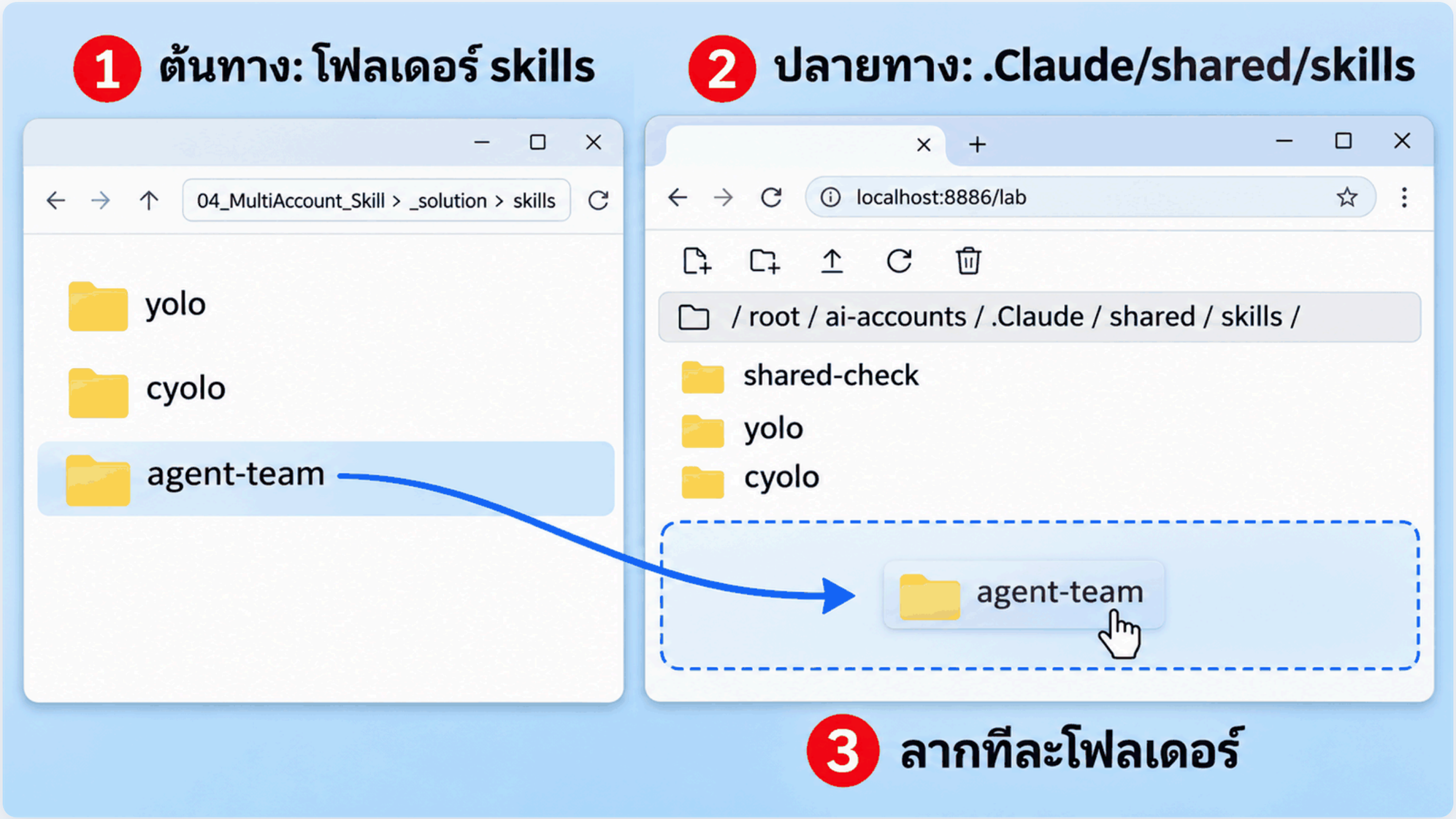
ขั้นที่ 2 · ผลจริง

43.4 วินาที · 8 คำสั่ง (ล้ม 1) · $0.18

สกิล	ฝั่ง Claude (yolo1–5)	ฝั่ง Codex (cyolo1–5)
yolo	เห็น SKILL.md ครบ 5/5	เห็น SKILL.md ครบ 5/5
cyolo	เห็น SKILL.md ครบ 5/5	เห็น SKILL.md ครบ 5/5
agent-team	เห็น SKILL.md ครบ 5/5	เห็น SKILL.md ครบ 5/5
team.py check	พร้อม 3/5 (yolo4, yolo5 ยังไม่ได้ล็อกอิน)	พร้อม 2/5 (cyolo3–5 ยังไม่ได้ล็อกอิน)

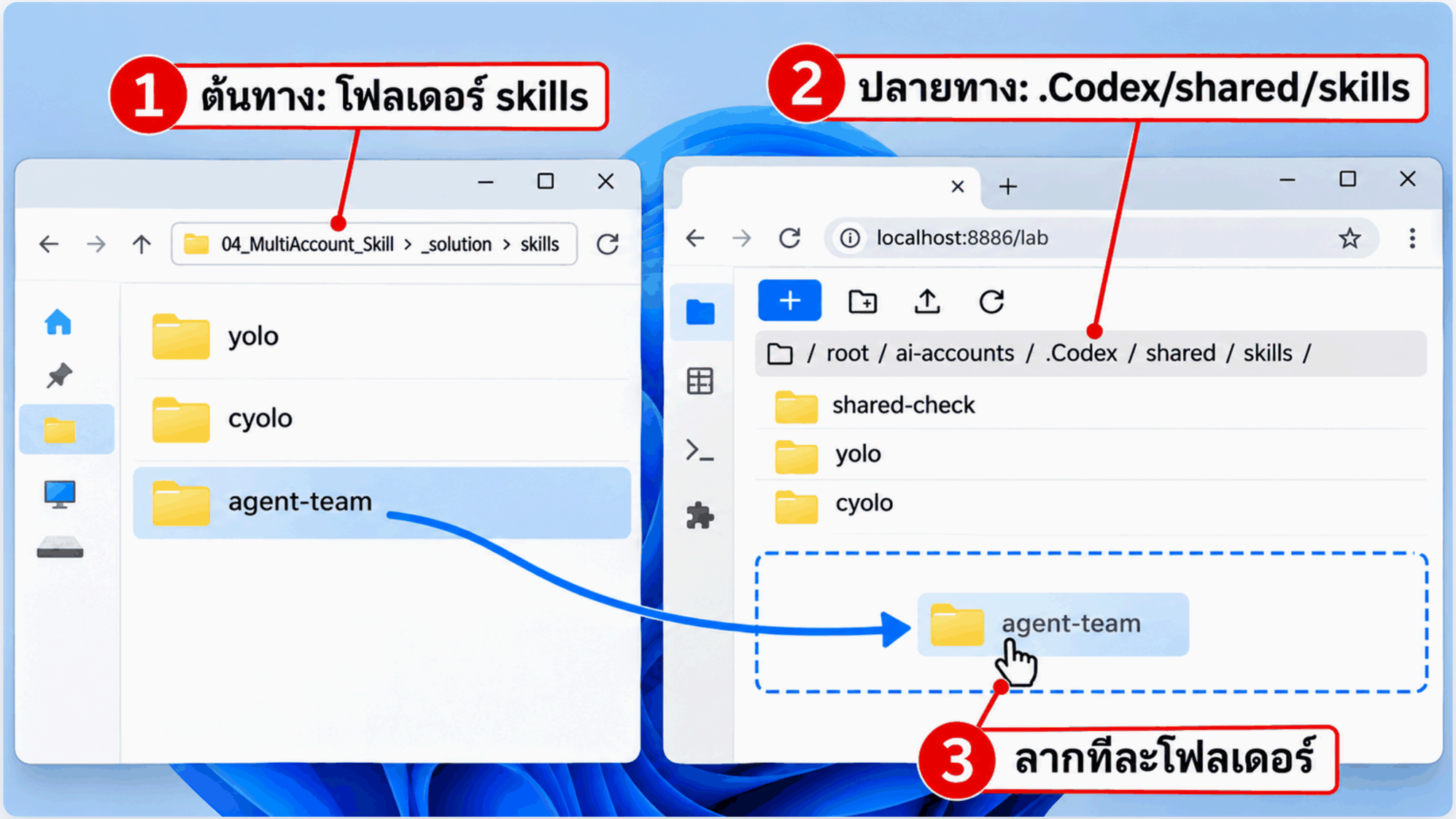
ฝั่ง Claude เห็นทันทีเพราะโฟลเดอร์ skills ของทุกบัญชีชี้ไปที่ shared/skills · ฝั่ง Codex wrapper สร้างลิงก์รายสกิลให้ตอนรัน `cyoloN --version`

ขั้นที่ 2 · วิธีที่ 2 · ลากวางใน JupyterLab · ปลายทางที่ 1



http://localhost:8886/lab/tree/root/ai-accounts/.Claude/shared/skills · ใช้กับ yolo1–5

ขั้นที่ 2 · วิธีที่ 2 · ลากวางใน JupyterLab · ปลายทางที่ 2



http://localhost:8886/lab/tree/root/ai-accounts/.Codex/shared/skills · ใช้กับ cyolo1–5 · ลากครบแล้วเปิด yolo1 และ cyolo1 หนึ่งครั้ง

3

รันโจทย์ baseline ซ้ำแล้วเทียบผล

วางพรอมต์ชุดเดียวกับหัวข้อ 1.1 ใน **Claude Code app** · ตอนนี้ใน container มีสกิลแล้ว (เฉลี่ย 353 วินาที)

ขั้นที่ 3 · พรอมต์เดียวกับหัวข้อ 1.1 ทุกตัวอักษร

ขั้นที่ 3: รันโจทย์เดิมอีกครั้ง แล้วเทียบผล

ไม่มีสกิล app หาวิธีเรียกแต่ละบัญชีเอง → เขียนสคริปต์คุมงานเอง → รวมตัวเลขเอง

มีสกิล อ่าน `SKILL.md` → `team.py run` → ได้ตารางสรุปและโควตาทันที

เทียบด้วยตัวเลขจริง

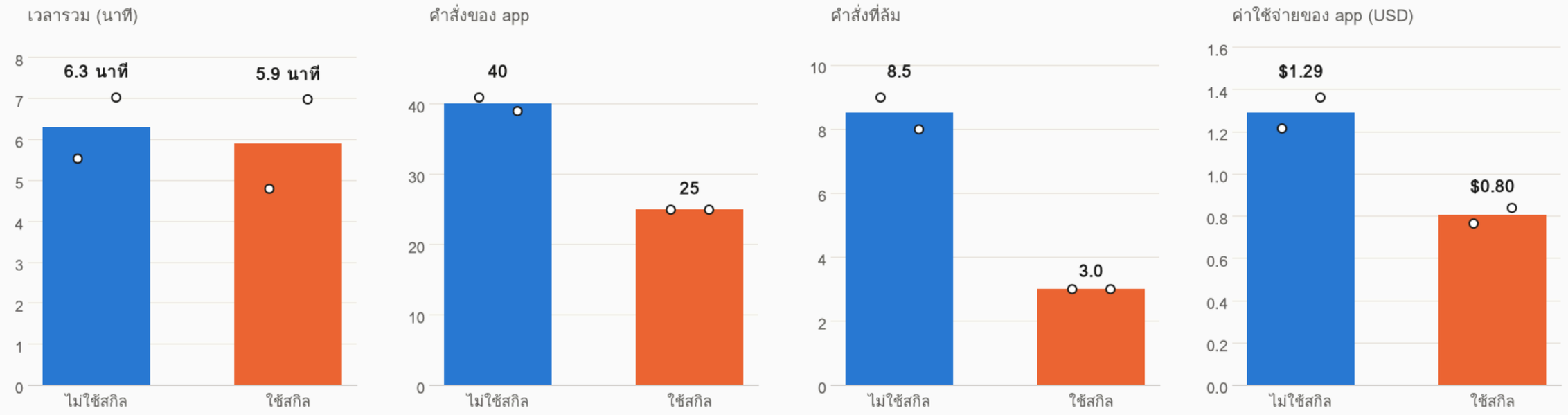
คะแนนชุดซ่อน • เวลารวม • คำสั่งที่ล้ม • ค่าใช้จ่าย

พรอมต์เดียวกันทุกตัวอักษร · ข้อมูลชุดเดียวกัน

ขั้นที่ 3 · ผลจริง · ไม่ใช้สกิลเทียบกับใช้สกิล

ใช้สกิลแล้ว app ใช้คำสั่งน้อยลง ล้มน้อยลง และค่าใช้จ่ายถูกลง

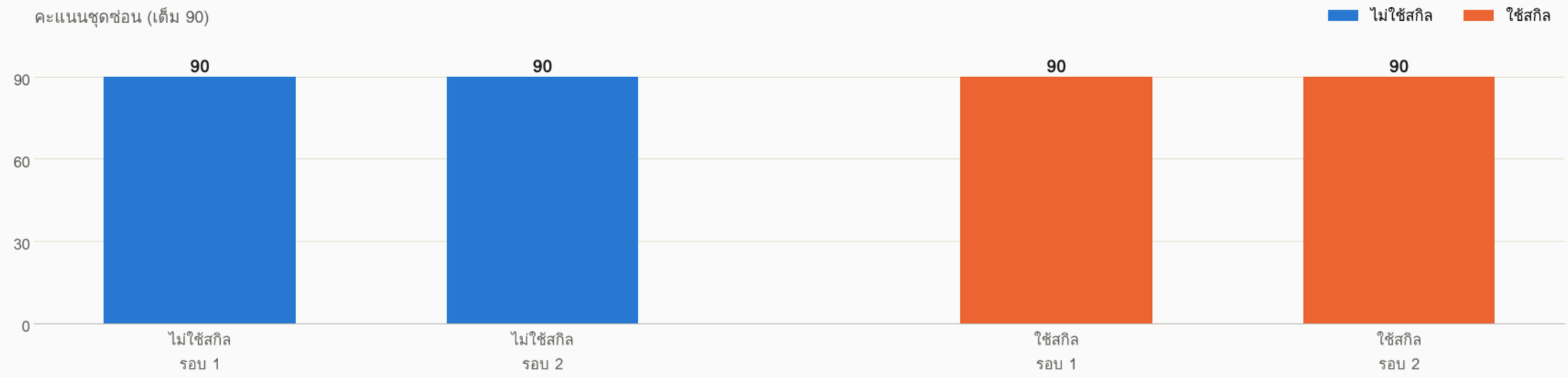
แท่ง = ค่าเฉลี่ย 2 รอบ · จุด = ผลแต่ละรอบ · โจทย์ พรอมต์ และข้อมูลชุดเดียวกัน



ขั้นที่ 3 · ผลจริง · ความถูกต้อง

ทั้งสองวิธีได้คะแนนชุดซ่อนเต็ม 90 ทุกรอบ

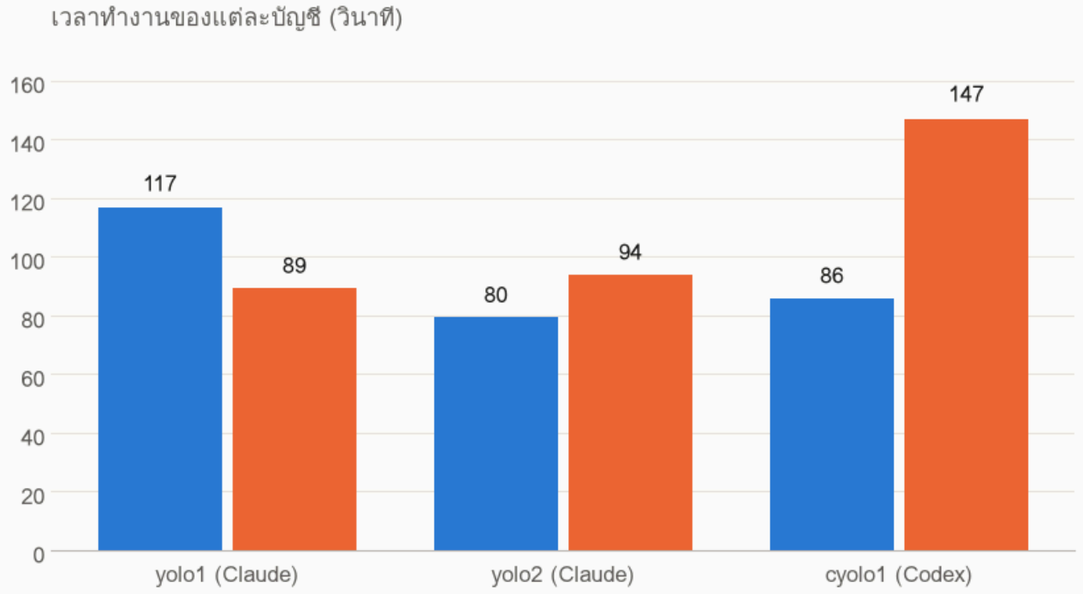
คะแนนของ clean.py บน ticket 1,000 ใบที่ทีมไม่เคยเห็น · เวลา 30 + เลขออเดอร์ 30 + รหัสข้อผิดพลาด 30

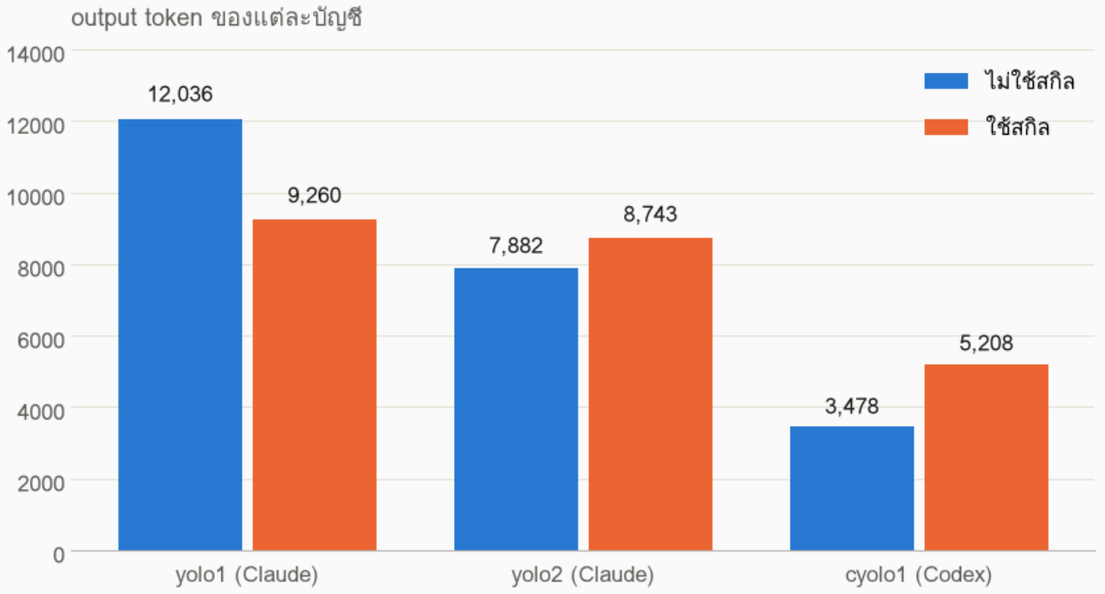


ขั้นที่ 3 · ผลจริง · เวลาและ token ของ 3 บัญชี

3 บัญชีทำงานหนักพอกันทั้งสองวิธี สกิลไม่ได้ทำให้ลูกทีมใช้ token มากขึ้น

ค่าเฉลี่ย 2 รอบ · ไม่ใช้สกิลนับจาก transcript ของแต่ละบัญชี · ใช้สกิลนับจาก ledger ของสกิล (รวมการตรวจความพร้อม)





ขั้นที่ 3 · ตารางเทียบ (ค่าเฉลี่ย 2 รอบ)

สกิลช่วยที่การสั่งงาน ไม่ใช่คุณภาพโค้ด

ตัวชี้วัด	ไม่ใช้สกิล	ใช้สกิล
คะแนนชุดซ่อน (เต็ม 90)	90	90
เวลารวม	6.3 นาที	5.9 นาที
คำสั่งของ app	40	25
คำสั่งที่ล้ม	8.5	3
ค่าใช้จ่ายของ app	$1.29	$0.80
แตะไฟล์ credential	1 ครั้ง	0 ครั้ง

อ่านผล: ทั้ง 2 รอบ app สั่ง `team.py run --workers yolo1,yolo2,cyolo1` ครั้งเดียว · เวลารวมยังสรุปไม่ได้ เพราะวิธีเดียวกันต่างกันระหว่างรอบได้ 90–130 วินาที · รันฝั่งละ 2 รอบเท่านั้น

ส่วนที่ 2 จาก 2

ทดลอง feature ของสกิล agent-team

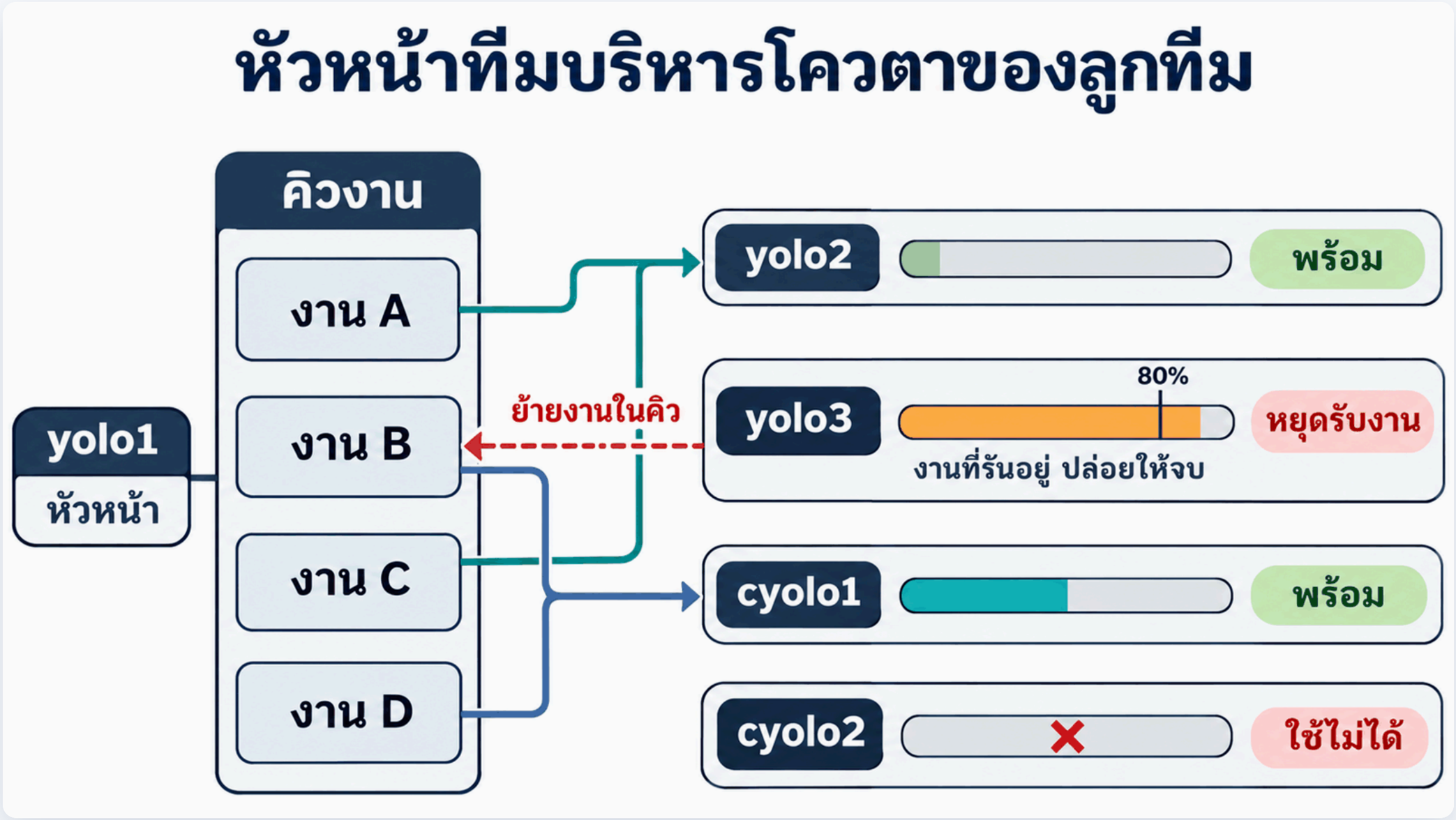
บริหารโทเค็นของลูกทีม · สลับหัวหน้าทีม · รูปแบบการทำงานร่วมกัน 5 แบบ · รูปแบบขั้นสูง 5 แบบ กับงาน ticket ชุดเดิม

1

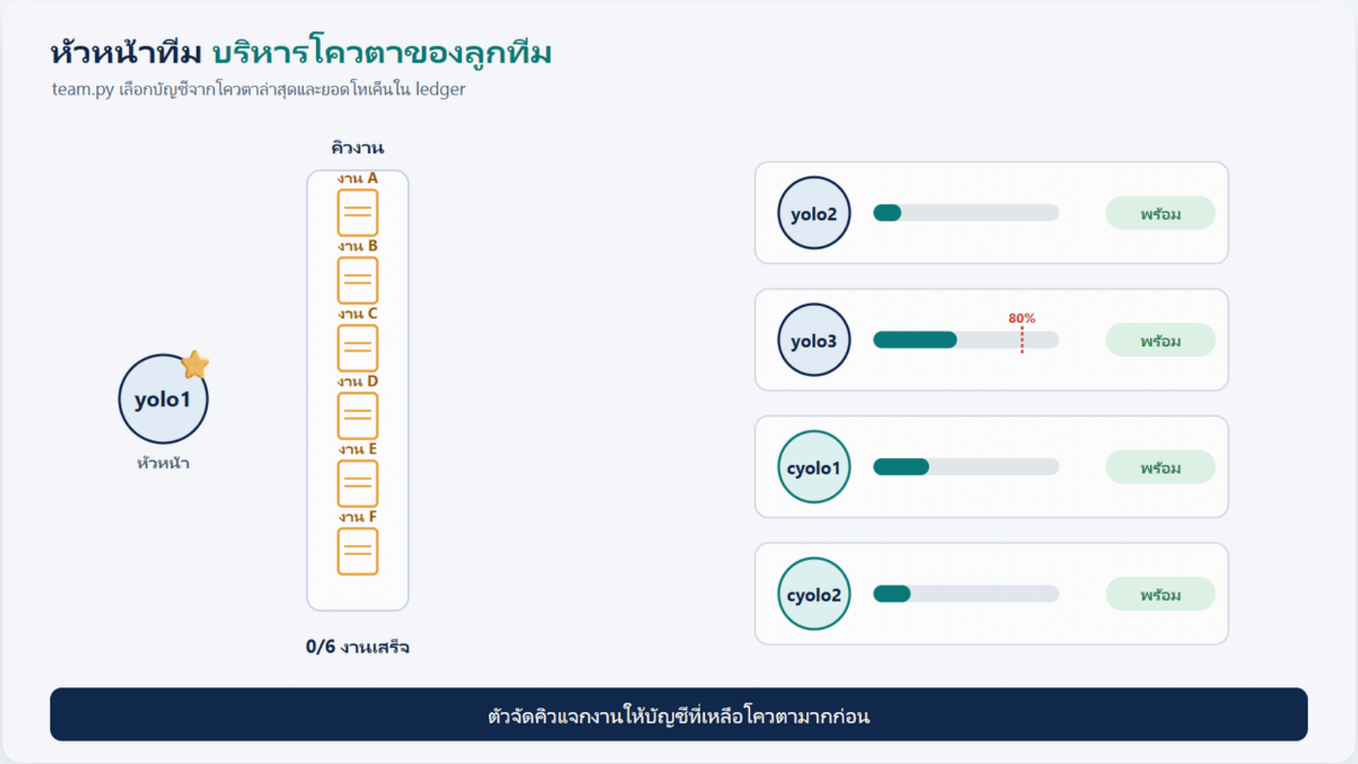
หัวหน้าทีมบริหารโทเค็นของลูกทีม

team.py run --worker-token-budget: ลูกทีมเกินงบ → หยุดรับงานใหม่ → งานในคิวย้ายไปบัญชีอื่น (129.1 วินาที)

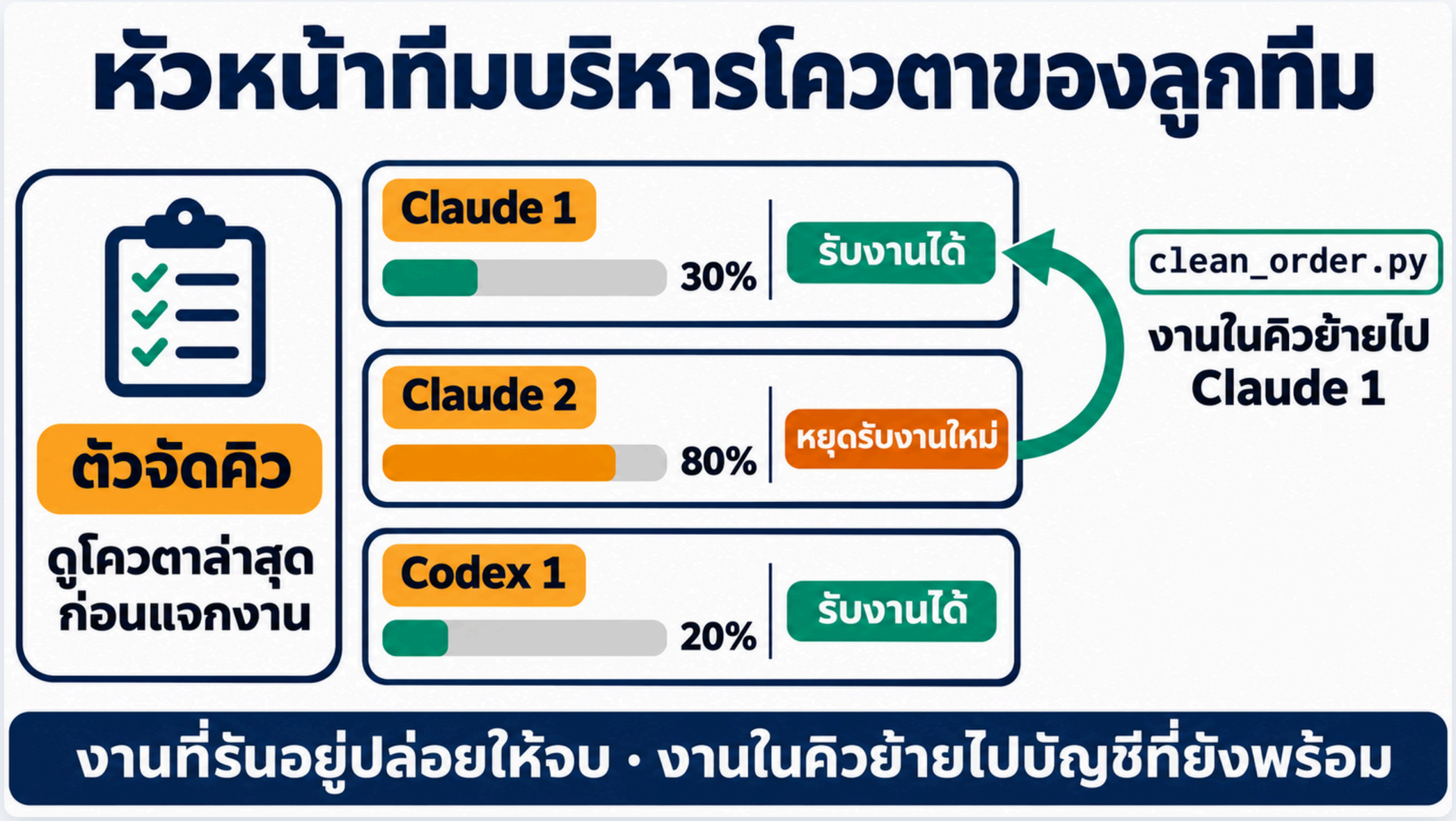
การทดลองที่ 1 · หัวหน้าทีมบริหารโทเค็นของลูกทีม



การทดลองที่ 1 · หัวหน้าทีมบริหารโทเค็นของลูกทีม



สถานการณ์	ตัวจัดคิวทำอะไร
ก่อนสั่งงาน	แจกให้บัญชีที่เหลือมากก่อน งานง่ายใช้รุ่นเล็ก
ใกล้หมด ≥ 80%	**หยุดรับงานใหม่** · งานในคิวย้าย
ล้มกลางคัน	ย้ายงาน + ความคืบหน้าใน msgs/
ผู้ใช้ระบุบัญชีเอง	ไม่ย้ายเงียบ ๆ หยุดและรายงาน


หัวหน้าทีมบริหารโควตาของลูกทีม
ตัวจัดคิว
ดูโควตาล่าสุด
ก่อนแจกงาน
Claude 1
30%
รับงานได้
Claude 2
80%
หยุดรับงานใหม่
Codex 1
20%
รับงานได้
clean_order.py
งานในคิวย้ายไป
Claude 1
งานที่รันอยู่ปล่อยให้จบ · งานในคิวย้ายไปบัญชีที่ยังพร้อม

การทดลองที่ 1 · 💻 Claude Code app

```
ใช้ทีมเอเจนต์ใน container multi-account ทดลองการบริหารโทเค็นของลูกทีม ใช้เฉพาะ 3 บัญชี: yolo1, yolo2 และ cyolo1
งานของทีม: ข้อมูล /workspace/team-demo/data/tickets.csv มีช่องทาง 3 แบบ (LINE, แอป, อีเมล) แบ่งเป็นงานย่อย 6 ชิ้น: นับจำนวน ticket ของแต่ละช่องทาง (3 ชิ้น) และนับจำนวน ticket ที่คอลัมน์ order_id ว่างของแต่ละช่องทาง (3 ชิ้น) แต่ละชิ้นตอบเป็นตัวเลขตัวเดียว
- ใช้คำสั่ง run ของสกิล agent-team งานทุกชิ้นใช้ความยาก 1 ไม่ระบุบัญชี ให้ตัวจัดคิวเลือกเอง
- ให้แต่ละบัญชีรันได้ครั้งละ 1 งาน เพื่อให้มีงานรอในคิว
- ตั้งงบโทเค็นของ yolo2 ให้ต่ำมาก เพื่อดูว่าเมื่อลูกทีมเกินงบ ตัวจัดคิวทำอย่างไรกับงานที่รันอยู่และงานที่รอในคิว
สรุปเป็นตาราง: งาน | บัญชีที่ทำ | โทเค็น | คำตอบ จากนั้นบอกว่า yolo2 ทำไปกี่งานก่อนหยุดรับงาน งานไหนถูกย้าย (จากใคร ไปใคร เพราะอะไร) และตรวจว่า 3 ช่องทางรวมกันได้ 1,000
```

การทดลองที่ 1 · ผลจริง

129.1 วินาที · 13 คำสั่ง (ล้ม 2) · $0.36

เหตุการณ์	เกิดอะไรขึ้น
งานที่รันอยู่	`yolo2` ทำงานแรกจนจบ ผล 336 ใช้ได้ตามปกติ ไม่ถูกตัดกลางทาง
เกินงบ	หลังงานจบ ตัวจัดคิวพบว่า `yolo2` ใช้ไป 15,795 โทเค็น เกินงบที่ตั้งไว้ จึง**หยุดรับงานใหม่**
งานในคิว	งานที่วางแผนให้ `yolo2` ทำต่อ ย้ายไป `yolo1` ซึ่งเพิ่งว่าง
ผลงาน	คำตอบถูก 6 จาก 6 · `yolo1` 2 งาน · `yolo2` 1 งาน · `cyolo1` 3 งาน · 337 + 336 + 327 = 1,000

app สั่ง **team.py run** ครั้งเดียวด้วย --workers yolo1,yolo2,cyolo1 --per-account 1 --worker-token-budget yolo2=1 · งบ 1 โทเค็นเป็นสวิตช์จำลอง การใช้งานจริงใช้เกณฑ์โควตา 80%

2

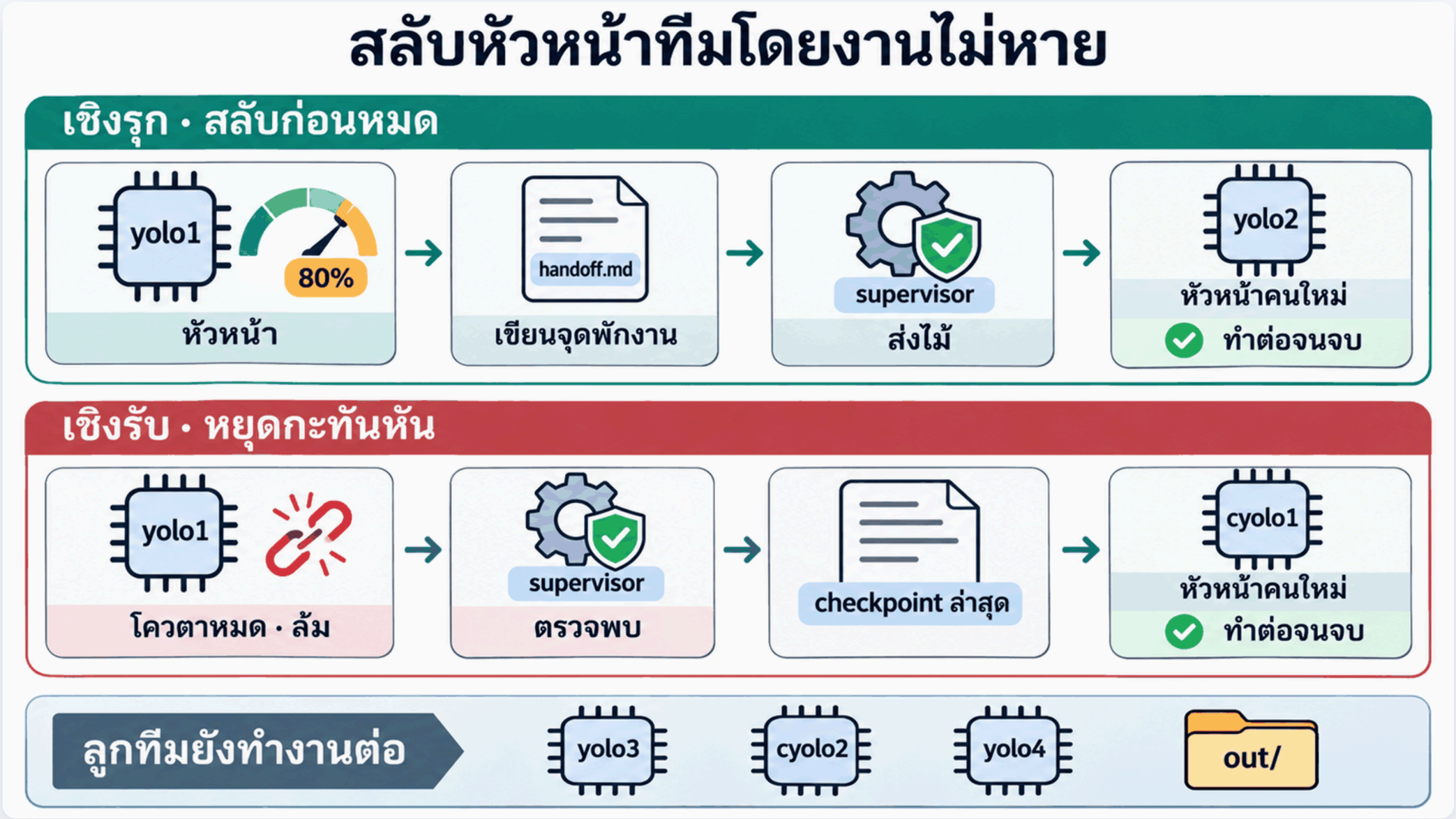
สลับหัวหน้าทีมโดยงานไม่หาย

team.py lead + ตัวจำลอง: หัวหน้าล้ม · หัวหน้าเกินงบ · ลูกทีมเกินงบ ในคำสั่งเดียว (213.3 วินาที)

handoff.md = ใบส่งเวร

ก่อนออกเวรเขียนว่า ทำอะไรแล้ว · อะไรกำลังทำ · ต้องทำอะไรต่อ

การทดลองที่ 2 · สลับหัวหน้าทีมโดยงานไม่หาย



การทดลองที่ 2 · สลับหัวหน้าทีมโดยงานไม่หาย

การทดลองที่ 2 · สลับหัวหน้าทีมโดยงานไม่หาย

หลักการออกแบบ

หลักการ	รายละเอียด
สถานะอยู่ในไฟล์	state.json · handoff.md
ผู้ควบคุมเป็นสคริปต์	`team.py lead` ไม่ใช้โทเค็น · หัวหน้าทำงานเป็นรอบ เขียน checkpoint ทุกรอบ
ลูกทีมไม่ผูกกับหัวหน้า	process แยก · หัวหน้าเปลี่ยนตัว งานไม่หาย
สลับเชิงรุก	โควตา ≥ 80% หรือเกินงบ → ส่งไม้ตั้งแต่ยังเขียน checkpoint ทัน
สลับเชิงรับ	ล้ม · rate limit · เงียบไป → เริ่มคนใหม่จาก checkpoint
ผู้สืบทอด	พร้อม + โควตาเหลือมาก · ฝั่งเดียวกันก่อน (หัวหน้าเป็น Codex ได้)

การทดลองที่ 2 · 💻 Claude Code app

```
ใช้ทีมเอเจนต์ใน container multi-account ทดลองการสลับหัวหน้าทีมและการบริหารโทเค็นของลูกทีม
งานของทีม: สร้างตารางสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 9 แบ่งให้ลูกทีมทำคนละแม่ แล้วรวมเป็นไฟล์เดียว /workspace/demo/table.md
- ใช้คำสั่ง lead ของสกิล agent-team งานทุกชิ้นใช้ความยาก 1
- ตั้งงบโทเค็นของหัวหน้าให้ต่ำ เพื่อให้เกิดการสลับหัวหน้าแบบเชิงรุกอย่างน้อย 1 ครั้ง
- จำลองให้หัวหน้าคนหนึ่งล้มกลางคัน เพื่อดูการสลับแบบเชิงรับ
- ตั้งงบโทเค็นของลูกทีมคนหนึ่งให้ต่ำ เพื่อดูการย้ายงานไปลูกทีมคนอื่น
สรุปเป็นตาราง: ประวัติการสลับหัวหน้า (จากใคร ไปใคร เพราะอะไร) การย้ายงานของลูกทีม ผลงานครบหรือไม่ และสถิติแยกตามบัญชี
```

การทดลองที่ 2 · ผลจริง

213.3 วินาที · 16 คำสั่ง (ล้ม 2) · run 90 วินาที

เหตุการณ์	เกิดอะไรขึ้น
สลับหัวหน้า**เชิงรับ**	`yolo1` สั่งงาน m2–m9 ครบ 8 ชิ้นแล้วถูกจำลองให้ล้ม · ผู้ควบคุมเริ่ม `yolo2` ต่อจาก handoff.md · งานที่สั่งไปแล้วรันต่อจนเสร็จ
สลับหัวหน้า**เชิงรุก**	`yolo2` ใช้ไป 16,994 โทเค็น เกินงบ 2,000 จึงเขียน checkpoint แล้วส่งไม้ให้ `yolo3` ซึ่งปิดงานจนจบ
ย้ายงานลูกทีม	`cyolo2` ทำ m2 เสร็จแล้วเกินงบ จึงหยุดรับงานใหม่ · งาน m7 ย้ายไป `yolo2`
ผลงาน	ตารางสูตรคูณครบ 8 แม่ 96 แถว ถูกทุกแถว

จุดที่ยังไม่เรียบร้อย: app เปิดอ่านโค้ด team.py 2 คำสั่งเพื่อเลือกค่างบ · หัวหน้าคนสุดท้ายสั่งงานซ้ำ 6 ชิ้น เพราะไฟล์ผลของลูกทีมรุ่น haiku ไม่มีตาราง

3

รูปแบบการทำงานร่วมกัน 5 แบบ

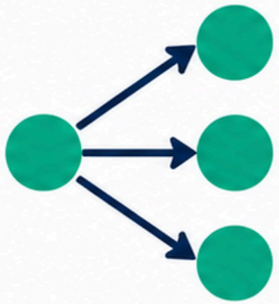
relay · fan-out / fan-in · graph · review loop · board ใน**กราฟงานเดียว** (369.9 วินาที)

5 รูปแบบการทำงานร่วมกันในงาน ticket

relay

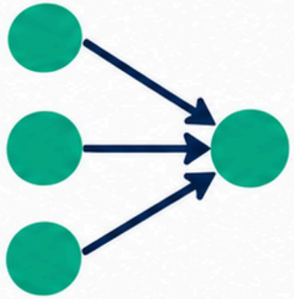
Codex หาจุดพลาด
ส่งต่อให้ Claude แก้

fan-out



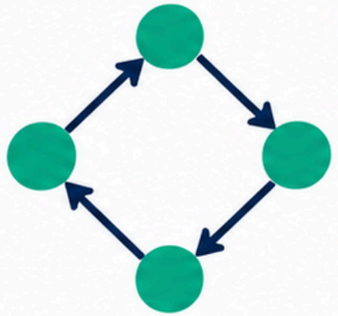
3 บัญชีเขียนคนละ
ไฟล์พร้อมกัน

fan-in



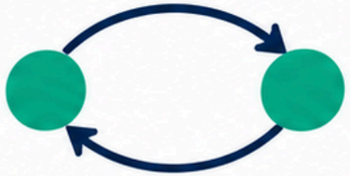
รวมเป็น `clean.py`

graph



งานไหนพร้อมก็รันก่อน

review loop



ตรวจและแก้ จนผ่าน

board | `board.md` | ทุกบัญชีแชร์รูปแบบข้อมูลที่ค้นพบ

การทดลองที่ 3 · รูปแบบการทำงานร่วมกัน

relay · ส่งต่อ 1→1

ผลของงานก่อนหน้าเป็น input ของงานถัดไป

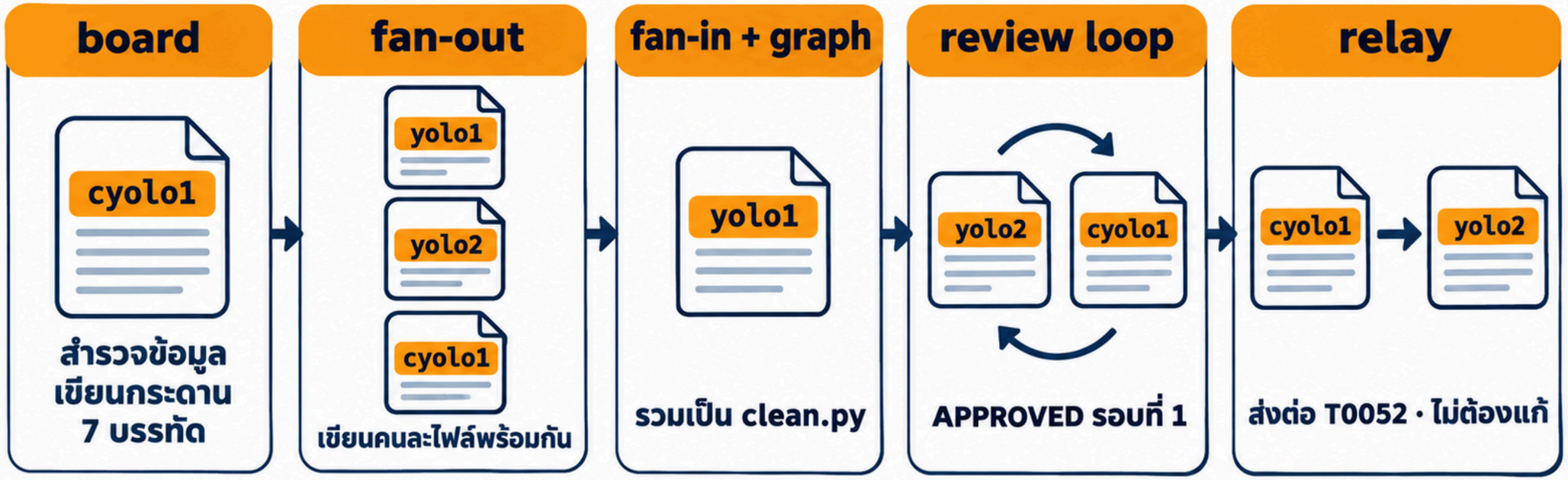
การทดลองที่ 3 · รูปแบบการทำงานร่วมกัน

ใช้เมื่อไร และส่งข้อมูลอย่างไร

รูปแบบ	ใช้เมื่อ	การส่งข้อมูล
relay	งานเป็นลำดับ	`{{node}}` ค่าสั้นแทรกลง prompt
fan-out / fan-in	งานย่อยไม่ขึ้นต่อกัน	งานรวมผลอ่าน `{{file:node}}`
graph	งานขึ้นต่อกันหลายทาง	`depends_on` ตัวจัดคิวรันงานที่พร้อมให้เอง
review loop	ต้องการคุณภาพ	วนจน `APPROVED` หรือครบ max_rounds
board	แชร์ข้อค้นพบให้ agent ที่มาทีหลัง	อ่าน board.md ก่อนเริ่ม · เพิ่มต่อท้าย

ข้อมูลยาวส่งเป็น **path ของไฟล์** ไม่ยัดลง prompt

การทดลองที่ 3: 5 รูปแบบในกราฟเดียว (ผลจริง)



clean.py ได้ 90 เต็มบนชุดซ่อน · งานผ่าน 8 จาก 8

สั่ง team.py run ครั้งเดียว · 3 บัญชี · 370 วินาที

การทดลองที่ 3 · 💻 Claude Code app · พรอมต์

```
ใช้ทีมเอเจนต์ใน container multi-account ทดลองรูปแบบการทำงานร่วมกันพื้นฐาน 5 แบบของสกิล agent-team ในกราฟงานเดียว ใช้เฉพาะ 3 บัญชี: yolo1, yolo2 และ cyolo1 งานทุกชิ้นใช้ความยาก 2
ข้อมูล: /workspace/team-demo/data/tickets.csv (คอลัมน์ id, received_at, order_id, channel, text) โฟลเดอร์งานใหม่: /workspace/patterns-demo ห้ามแก้ไฟล์ใน /workspace/team-demo
โค้ดใช้ได้เฉพาะ Python มาตรฐานและ pandas ห้ามใส่ id เลขออเดอร์ หรือรหัสของข้อมูลชุดนี้ลงในโค้ด

กราฟงาน
1. board: cyolo1 สำรวจ tickets.csv แล้วเขียนรูปแบบที่พบของเวลา เลขออเดอร์ และรหัสข้อผิดพลาดลงกระดาน ให้งานถัดไปใช้
2. fan-out (เริ่มหลังข้อ 1): 3 บัญชีเขียนคนละไฟล์พร้อมกัน
   - yolo1: clean_time.py ฟังก์ชัน clean_time(received_at) คืนเวลาไทย ปี ค.ศ. รูปแบบ YYYY-MM-DDTHH:MM (ลงท้าย +07:00 คือเวลาไทย · ลงท้าย Z คือ UTC ต้องบวก 7 ชั่วโมง · วัน/เดือน/ปี พ.ศ. คือเวลาไทย)
   - yolo2: clean_order.py ฟังก์ชัน clean_order(order_id, text) คืน ORD-ตามด้วยเลข 6 หลัก ถ้าคอลัมน์ว่างให้หาในข้อความ ไม่มีเลยคืน None
   - cyolo1: clean_code.py ฟังก์ชัน clean_code(text) คืนรหัสข้อผิดพลาดรูปแบบ E ตามด้วยเลข 3 หลัก ไม่มีคืน None (เลขพัสดุและเลขออเดอร์ไม่ใช่รหัส)
3. fan-in + graph: เมื่อครบ 3 ไฟล์ yolo1 เขียน clean.py ที่ python3 clean.py <ไฟล์ csv> พิมพ์ JSON {id: {"time": ..., "order_id": ..., "error_code": ...}} ครบทุกใบ
4. review loop: yolo2 เป็นผู้แก้ cyolo1 เป็นผู้ตรวจ clean.py (รันกับ tickets.csv จริง) วนจนได้ APPROVED ไม่เกิน 2 รอบ
5. relay: cyolo1 รัน clean.py แล้วตอบ id ของ ticket 1 ใบที่ผลน่าสงสัยที่สุด (ตอบ id อย่างเดียว) ส่งต่อให้ yolo2 ตรวจใบนั้น ถ้าผิดจริงให้แก้โค้ด แล้วตอบว่า แก้ หรือ ไม่ต้องแก้ พร้อมเหตุผล 1 บรรทัด

สรุปเป็นตาราง: รูปแบบ | งานในกราฟ | บัญชี | เกิดอะไรขึ้นจริง (เช่น ข้อความบนกระดาน จำนวนรอบของ review ค่าที่ส่งต่อใน relay) | เวลา (วินาที) และสถิติโทเค็นแยกตามบัญชี
```

การทดลองที่ 3 · ผลจริง

369.9 วินาที · 21 คำสั่ง (ล้ม 5) · $0.63 · clean.py ได้ 90 เต็มบนชุดซ่อน

รูปแบบ	บัญชี	เกิดอะไรขึ้นจริง	เวลา (วินาที)
board	`cyolo1`	สำรวจครบ 1,000 แถว เขียนกระดาน 7 บรรทัด: เวลา 3 รูปแบบ · เลขออเดอร์ 5 รูปแบบ · รหัส 26 แถว	71.9
fan-out	`yolo1` / `yolo2` / `cyolo1`	เริ่มพร้อมกันหลัง board ใช้ข้อมูลจากกระดาน แล้วเขียนผลกลับ	17.8 / 26.3 / 31.3
fan-in + graph	`yolo1`	เริ่มเมื่อครบ 3 ไฟล์ เขียน clean.py ได้ JSON 1,000 ใบ	12.6
review loop	`yolo2` แก้ · `cyolo1` ตรวจ	ได้ APPROVED ในรอบที่ 1 จากไม่เกิน 2 รอบ	49.9
relay	`cyolo1` → `yolo2`	ส่งต่อค่า T0052 เท่านั้น · ตรวจแล้วตอบว่า "ไม่ต้องแก้"	30.3

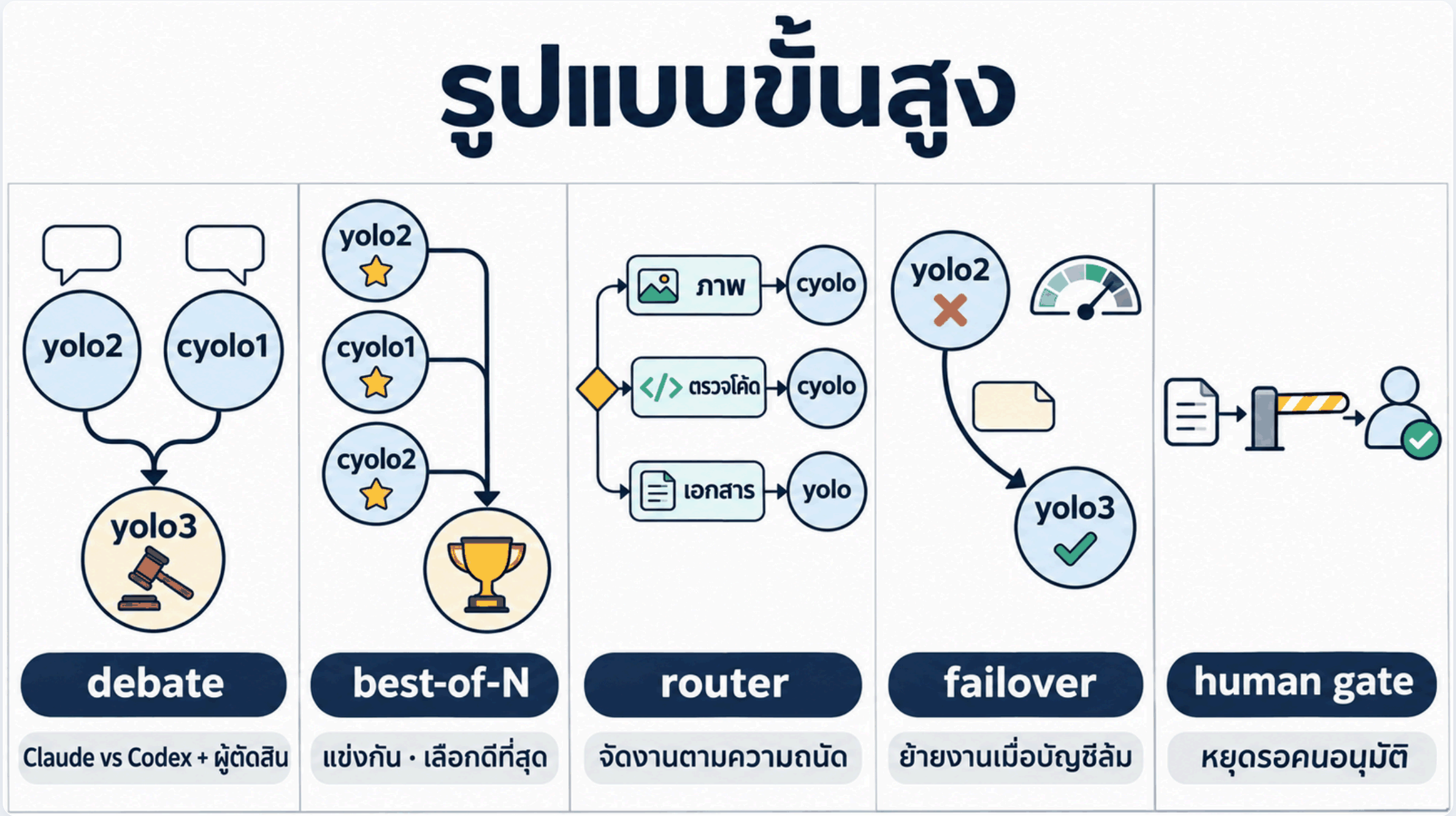
ข้อสังเกต: กระดานทำให้งาน fan-out จบใน 18–31 วินาที · review loop ผ่านตั้งแต่รอบแรกจึงไม่เห็นรอบแก้ไข · relay ไม่เจอจุดผิด

4

รูปแบบขั้นสูง 5 แบบ

debate · best-of-N + judge · router · failover · human gate (306.8 วินาที)

การทดลองที่ 4 · รูปแบบขั้นสูง



ต่อยอดได้: ทีมซ้อนทีม · โหวตเสียงข้างมาก · map-reduce · hedging · planner–executor–critic

การทดลองที่ 4: รูปแบบขั้นสูง 5 แบบ (ผลจริง)

debate

yolo2 vs cyolo2

ผู้ตัดสินสรุป: ไม่มีรหัส

best-of-N

คะแนน 8 · 7 · 9

ไฟล์ของ cyolo1 ชนะ

router

โค้ดและงานตรวจ ไป Codex

เอกสาร ไป Claude

failover

cyolo1 โควตาหมด

งานย้ายไป cyolo2

human gate

waiting_approval

อนุมัติแล้วจึงคัดลอก clean.py

งานเสร็จทุกชิ้น • ใช้ 3 run • 307 วินาที

บัญชีที่ระบุเจาะจงไม่ถูกย้ายอัตโนมัติ • failover จึงแยก run

การทดลองที่ 4 · 💻 Claude Code app · พรอมต์

```
ใช้ทีมเอเจนต์ใน container multi-account ทดลองรูปแบบขั้นสูง 5 แบบของสกิล agent-team กับงาน ticket ใน /workspace/team-demo (มี clean.py, clean_code.py และ data/tickets.csv จากการทดลองก่อนหน้า) ใช้ได้ 5 บัญชี: yolo1, yolo2, yolo3, cyolo1 และ cyolo2 งานทุกชิ้นใช้ความยาก 2 ห้ามแก้ไฟล์เดิมใน /workspace/team-demo

1. debate: ให้ Claude กับ Codex ถกกันว่าข้อความ "ของ EX 402 ยังไม่มาเลย แอปก็ค้างตลอด" มีรหัสข้อผิดพลาดหรือไม่ (เกณฑ์: รหัสคือ E ตามด้วยเลข 3 หลัก เลขพัสดุไม่ใช่รหัส) แล้วให้ผู้ตัดสินสรุปเป็น มี หรือ ไม่มี พร้อมเหตุผล
2. best-of-N: ให้ yolo1, yolo2 และ cyolo1 เขียนฟังก์ชัน clean_channel(channel) ที่แปลงชื่อช่องทางเป็น line, app หรือ email (ตอบเป็นโค้ด) แล้วให้ผู้ตัดสินเลือกอันที่ดีที่สุด บันทึกอันที่ชนะเป็น /workspace/advanced-demo/clean_channel.py
3. router: ส่งงาน 3 ชิ้นโดยไม่ระบุบัญชี ให้ระบบเลือกเอง: งานเขียนโค้ด (เขียน unittest 3 กรณีให้ clean_code) งานตรวจโค้ด (ตรวจ clean.py แล้วบอกจุดเสี่ยง 3 ข้อ) และงานเขียนเอกสาร (เขียน README สั้น ๆ วิธีใช้ clean.py)
4. failover: จำลองให้ cyolo1 โควตาหมด แล้วดูว่างานของ cyolo1 ถูกย้ายไปบัญชีไหน
5. human gate: งานสุดท้ายคัดลอก clean.py ไปที่ /workspace/advanced-demo/prod/clean.py ต้องรออนุมัติก่อน เมื่องานหยุดรอ ให้แสดงสถานะที่รออนุมัติให้ผมเห็นก่อน แล้วอนุมัติแทนผมได้เลยในการทดลองนี้

สรุปเป็นตาราง: รูปแบบ | บัญชีที่เกี่ยวข้อง | เกิดอะไรขึ้นจริง | เวลา (วินาที) และสถิติโทเค็นแยกตามบัญชี
```

การทดลองที่ 4 · ผลจริง

306.8 วินาที · 39 คำสั่ง (ล้ม 6) · $1.00 · งานเสร็จทุกชิ้น

รูปแบบ	บัญชี	เกิดอะไรขึ้นจริง	เวลา (วินาที)
debate	`yolo2` กับ `cyolo2` · ผู้ตัดสิน `yolo1`	ทั้งสองฝั่งตอบ "ไม่มี" ผู้ตัดสินสรุป **ไม่มี**: EX 402 เป็นเลขพัสดุ	21.6
best-of-N	`yolo1` , `yolo2` , `cyolo1` · ผู้ตัดสิน `cyolo2`	คะแนน 8 / 7 / **9** ไฟล์ของ cyolo1 ชนะเพราะใช้ตารางชื่อช่องทางที่ระบุชัด	41.8
router	ระบบเลือกเอง	เขียนโค้ด → cyolo2 · ตรวจโค้ด → cyolo1 · เอกสาร → yolo2	33.3
failover	`cyolo1` → `cyolo2`	จำลองโควตาหมด งานล้มใน 0.1 วินาที แล้วย้ายไปฝั่งเดียวกันเอง	24.1
human gate	`cyolo2`	หยุดที่ waiting_approval ใช้ 0 โทเค็น · หลัง approve จึงคัดลอก clean.py	11.8

จุดที่ยังไม่เรียบร้อย: debate ไม่มีข้อโต้แย้ง · failover ต้องแยก run เพราะบัญชีที่ระบุเจาะจงไม่ถูกย้ายอัตโนมัติ · app เปิดอ่านโค้ด team.py 2 คำสั่ง · human gate อนุมัติโดย app ตามที่พรอมต์อนุญาต

สรุป · ส่วนที่ 1

ไม่มีสกิล vs มีสกิล

	ไม่มีสกิล	มีสกิล
วิธีเรียกแต่ละบัญชี	ลองผิดลองถูก เปิด --help	สคริปต์ใส่ flag ถูกและตรวจผลให้
บัญชีไหนใช้ได้	auth status (ไม่ตรงจริง)	check ด้วยการเรียกจริง
ใช้ได้เฉพาะบางบัญชี	ต้องระวังเองทุกคำสั่ง	--workers ไม่แตะบัญชีอื่น
สถิติและโควตา	รวมตัวเลขเอง บางครั้งอ่านไฟล์ credential	ledger + โควตาพร้อมเวลาของข้อมูล
โควตาหมด	งานค้างหรือหาย	สลับหัวหน้าและย้ายงาน งานไม่หาย
เครื่องใหม่ / volume ใหม่	สร้างสกิลใหม่	คัดลอกโฟลเดอร์สำรองไปวาง (ขั้นที่ 2)
โจทย์ baseline (เฉลี่ย 2 รอบ)	40 คำสั่ง · ล้ม 8.5 · $1.29	25 คำสั่ง · ล้ม 3 · $0.80

สรุป · ส่วนที่ 2

feature ของ agent-team ทำงานได้จริงทุกข้อกับงาน ticket

การทดลอง	ผลจริง	เวลาของ app	คำสั่ง (ล้ม)	ค่าใช้จ่าย
1 · บริหารโทเค็นของลูกทีม	`yolo2` เกินงบ หยุดรับงานใหม่ งานในคิวย้ายไป `yolo1` · คำตอบถูก 6 จาก 6	129.1 วินาที	13 (2)	$0.36
2 · สลับหัวหน้าทีม	สลับเชิงรับ 1 ครั้ง เชิงรุก 1 ครั้ง · ตารางครบ 96 แถว	213.3 วินาที	16 (2)	$0.50
3 · รูปแบบการทำงานร่วมกัน 5 แบบ	กราฟเดียว งานผ่าน 8 จาก 8 · clean.py ได้ 90 เต็มบนชุดซ่อน	369.9 วินาที	21 (5)	$0.63
4 · รูปแบบขั้นสูง 5 แบบ	งานเสร็จทุกชิ้น ใช้ 3 run	306.8 วินาที	39 (6)	$1.00

ข้อจำกัด: รันการทดลองละ 1 รอบ · review loop ผ่านตั้งแต่รอบแรก · relay ไม่เจอจุดผิด · debate ไม่มีข้อโต้แย้ง จึงยังไม่เห็นการวนและการถกจริง

ประเด็นสำคัญ

จำ 3 ข้อนี้

1 · ความรู้

วิธีใช้ทุกบัญชีอยู่ใน **สกิล** ไม่ต้องลองผิดลองถูก

2 · สถานะ

งานและใบส่งเวรอยู่ใน **ไฟล์** โควตาหมดก็ไม่หาย

3 · ต้นฉบับ

โฟลเดอร์สำรอง **คัดลอกไปวาง** ได้ทุกเครื่อง

ข้อควรรู้

ข้อควรรู้

ล็อกอินเองเสมอ

สกิลไม่ล็อกอินแทน และไม่อ่าน .credentials.json / .claude.json / auth.json

ข้าม permission

ใช้กับงานที่อนุญาตเท่านั้น ตรวจผลของ agent อื่นซ้ำเสมอ

ไม่ retry อัตโนมัติ

งานที่ล้มหลังใช้โทเค็นแล้วหยุดและรายงาน

Git Bash แปลง path

ใช้ `//root/...` ตามตัวอย่างใน SKILL.md ใช้ได้ทั้ง Git Bash และ PowerShell

แก้ที่ต้นฉบับ

แก้ใน skills/ แล้วคัดลอกทับใน shared/skills อีกครั้ง

ติดตั้งครบ 3 โฟลเดอร์

SKILL.md ของแต่ละสกิลอ้างถึงสกิลข้างเคียง ควรติดตั้งให้ครบ

คำสั่งที่ใช้บ่อย

ใน container

```
T=/root/ai-accounts/.Claude/shared/skills/agent-team/scripts/team.py
python3 $T check            # บัญชีไหนใช้ได้ (เรียกจริง)
python3 $T quota            # โควตาทุกบัญชี + เวลาของข้อมูล
python3 $T run graph.json   # รันกราฟงานจนจบ แล้วพิมพ์ตาราง + โควตา
python3 $T status           # ภาพรวมทีม
python3 $T stats            # สถิติตามบัญชี / รุ่น / run
```

คัดลอกสกิลเอง (จากโฟลเดอร์บท)

```
for d in .Claude .Codex; do for s in yolo cyolo agent-team; do
docker cp ./_solution/skills/$s multi-account:/root/ai-accounts/$d/shared/skills/; done; done
docker exec multi-account bash -lc 'for n in 1 2 3 4 5; do yolo$n --version; cyolo$n --version; done'
```

จาก host

```
docker exec multi-account cat //root/ai-accounts/.Claude/shared/skills/agent-team/SKILL.md
docker exec multi-account python3 //root/ai-accounts/.Claude/shared/skills/agent-team/scripts/team.py stats
docker exec multi-account python3 //root/ai-accounts/.Claude/shared/skills/agent-team/scripts/team.py lead --demo
cat graph.json | docker exec -i multi-account python3 //root/ai-accounts/.Claude/shared/skills/agent-team/scripts/team.py run - --workers yolo1,yolo2,cyolo1
```

เช็กลิสต์

ทำครบหรือยัง?

- [ ] มีโฟลเดอร์ `skills/` ที่มี yolo, cyolo, agent-team (ขั้นที่ 1)
- [ ] ทุกบัญชีเห็นสกิลครบ (ขั้นที่ 2)
- [ ] โจทย์เดิมใช้คำสั่งน้อยลง ล้มน้อยลง และตัวเลขมาจาก ledger (ขั้นที่ 3)
- [ ] ลูกทีมเกินงบแล้วงานในคิวย้ายไปบัญชีอื่น (การทดลองที่ 1)
- [ ] เห็นการสลับหัวหน้าทั้งเชิงรุกและเชิงรับ (การทดลองที่ 2)
- [ ] กราฟเดียวใช้ครบ 5 รูปแบบ และรูปแบบขั้นสูงทำงานครบ 5 แบบ (การทดลองที่ 3–4)

สรุป

สอนครั้งเดียว ทุกบัญชีทำงานเป็นทีม

ความรู้อยู่ใน **สกิล** · สถานะอยู่ใน **ไฟล์** · ต้นฉบับอยู่ใน **โฟลเดอร์สำรอง**
หัวหน้าหรือลูกทีมโควตาหมด งานก็ไม่หาย

รายละเอียดทุกขั้นตอนและพรอมต์เต็มอยู่ใน README.md